

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN



BÀI TẬP LỚN
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
CHUYÊN NGÀNH: KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
PHẦN MỀM

MÔN HỌC: LẬP TRÌNH MOBILE CƠ BẢN
SINH VIÊN: VŨ THỊ THÙY DƯƠNG - 12523019
PHẠM THỊ NHUNG - 12523063
MÃ LỚP: 12523T.1
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. BÙI ĐỨC THỌ

HƯNG YÊN - 2026

NHẬN XÉT

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn:

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan bài tập lớn môn “Lập trình Mobile cơ bản” với đề tài “Xây dựng ứng dụng quản lý nhân sự” là kết quả thực hiện của nhóm em dưới sự hướng dẫn của thầy Bùi Đức Thọ.

Những phần sử dụng tài liệu tham khảo trong bài tập lớn đã được nêu rõ trong phần tài liệu tham khảo. Các kết quả trình bày trong bài tập lớn và chương trình xây dựng được hoàn toàn là kết quả do nhóm chúng em thực hiện.

Nếu vi phạm lời cam đoan này, chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước khoa và nhà trường.

Hưng Yên, ngày 25 tháng 6 năm 2026

Sinh viên

LỜI CẢM ƠN

Để có thể hoàn thành bài tập lớn môn “Lập trình Mobile cơ bản”, lời đầu tiên chúng em xin phép gửi lời cảm ơn tới bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em thực hiện bài tập lớn môn học này.

Đặc biệt chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Bùi Đức Thọ đã rất tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng em trong suốt thời gian thực hiện bài tập lớn vừa qua.

Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các Thầy, các Cô trong Trường đã tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em những kiến thức cần thiết, quý báu để giúp chúng em thực hiện được bài tập lớn môn học này.

Mặc dù chúng em đã có cố gắng, nhưng với trình độ còn hạn chế, trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em hy vọng sẽ nhận được những ý kiến nhận xét, góp ý của các Thầy giáo, Cô giáo về những kết quả triển khai trong bài tập lớn môn học.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

NHẬN XÉT	2
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ	7
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	8
DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ	9
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	11
1.1. Lý do chọn đề tài	11
1.2. Mục tiêu của đề tài.....	11
1.2.1. Mục tiêu tổng quát.....	11
1.2.2. Mục tiêu cụ thể	11
1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài	12
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu.....	12
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu	12
1.4. Nội dung thực hiện	12
1.5. Phương pháp tiếp cận.....	13
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	14
2.1. Quy trình phát triển phần mềm.....	14
2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite	14
2.3. Ngôn ngữ lập trình và Công cụ phát triển	15
2.4. Các thành phần giao diện và Tài nguyên.....	15
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	16
3.1. Phát biểu bài toán	16
3.2. Đặc tả yêu cầu phần mềm	17
3.2.1. Các yêu cầu chức năng	17
3.2.2. Biểu đồ lớp thực thể.....	40
3.2.3. Biểu đồ tuần tự.....	41
3.2.4. Các yêu cầu phi chức năng.....	45
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	45
3.4. Thiết kế giao diện.....	48
3.4.1. Thiết kế giao diện trang đăng ký	48
3.4.2. Thiết kế giao diện trang đăng nhập	49

3.4.3. Thiết kế giao diện trang chủ	49
3.4.4. Thiết kế giao diện trang dashboard Admin	50
3.4.5. Thiết kế giao diện trang quản lý nhân viên	51
3.4.6. Thiết kế giao diện trang quản lý hợp đồng	51
3.4.7. Thiết kế giao diện trang quản lý phòng ban	52
3.4.8. Thiết kế giao diện trang quản lý chức vụ	52
3.4.9. Thiết kế giao diện trang quản lý chấm công.....	53
3.4.10. Thiết kế giao diện trang quản lý lương.....	53
3.4.11. Thiết kế giao diện trang quản lý nghỉ phép	54
3.4.12. Thiết kế giao diện trang quản lý tài khoản	54
3.4.13. Thiết kế giao diện trang quản lý thông tin cá nhân	55
3.4.14. Thiết kế giao diện trang thống kê tổng quan	55
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG.....	56
4.1. Triển khai các chức năng cho phân hệ người dùng.....	56
4.2. Triển khai các chức năng cho phân hệ quản trị.....	56
4.3. Kiểm thử và triển khai ứng dụng	57
4.3.1. Kiểm thử	57
4.3.2. Triển khai ứng dụng.....	57
KẾT LUẬN	58
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	60

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ

STT	Từ viết tắt	Cụm từ tiếng anh	Diễn giải
1	SMEs	Small and Medium-sized Enterprises	Doanh nghiệp vừa và nhỏ
2	PDF	Portable Document Format	Định dạng tài liệu di động
3	HR	Human Resources	Nhân sự
4	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
5	XML	eXtensible Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng
6	GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
7	KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số đánh giá hiệu suất
8	AWS	Amazon Web Services	Dịch vụ đám mây của Amazon

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1. Đặc tả use case Quản lý tài khoản	18
Bảng 3.2. Đặc tả use case Quản lý nhân viên	20
Bảng 3.3. Đặc tả use case Quản lý phòng ban	22
Bảng 3.4. Đặc tả use case Quản lý chức vụ	24
Bảng 3.5. Đặc tả use case Quản lý chấm công	27
Bảng 3.6. Đặc tả use case Quản lý lương	29
Bảng 3.7. Đặc tả use case Quản lý nghỉ phép	31
Bảng 3.8. Đặc tả use case Quản lý hợp đồng	32
Bảng 3.9. Đặc tả use case Thống kê	35
Bảng 3.10. Đặc tả use case Chấm công	36
Bảng 3.11. Đặc tả use case Xin nghỉ phép	38
Bảng 3.12. Cấu trúc bảng NhanVien	45
Bảng 3.13. Cấu trúc bảng PhongBan	46
Bảng 3.14. Cấu trúc bảng ChucVu	46
Bảng 3.15. Cấu trúc bảng TaiKhoan	46
Bảng 3.16. Cấu trúc bảng ChamCong	47
Bảng 3.17. Cấu trúc bảng Luong	47
Bảng 3.18. Cấu trúc bảng HopDong	47

DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 3.1. Biểu đồ use case tổng quát.....	17
Hình 3.2. Biểu đồ use case Quản lý tài khoản	17
Hình 3.3. Biểu đồ use case Quản lý nhân viên	19
Hình 3.4. Biểu đồ use case Quản lý phòng ban	22
Hình 3.5. Biểu đồ use case Quản lý chức vụ	24
Hình 3.6. Biểu đồ use case Quản lý chấm công.....	26
Hình 3.7. Biểu đồ use case Quản lý lương.....	28
Hình 3.8. Biểu đồ use case Quản lý nghỉ phép	30
Hình 3.9. Biểu đồ use case Quản lý hợp đồng	32
Hình 3.10. Biểu đồ use case Thống kê.....	34
Hình 3.11. Biểu đồ use case Chấm công.....	36
Hình 3.12. Biểu đồ use case Xin nghỉ phép	38
Hình 3.13. Biểu đồ lớp thực thể	40
Hình 3.14. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập.....	41
Hình 3.15. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm nhân viên.....	42
Hình 3.16. Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa thông tin nhân viên	42
Hình 3.17. Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa nhân viên	43
Hình 3.18. Biểu đồ tuần tự chức năng Tìm kiếm nhân viên	43
Hình 3.19. Biểu đồ tuần tự chức năng Chấm công vào	44
Hình 3.20. Biểu đồ tuần tự chức năng Chấm công ra	44
Hình 3.21. Biểu đồ tuần tự chức năng Tính lương	44
Hình 3.22. Giao diện chức năng Đăng ký.....	48
Hình 3.23. Giao diện chức năng Đăng nhập	49
Hình 3.24. Giao diện chính	49

Hình 3.25. Giao diện trang dashboard Admin	50
Hình 3.26. Giao diện chức năng Quản lý nhân viên	51
Hình 3.27. Giao diện chức năng Quản lý hợp đồng	51
Hình 3.28. Giao diện chức năng Quản lý phòng ban.....	52
Hình 3.29. Giao diện chức năng Quản lý chức vụ.....	52
Hình 3.30. Giao diện chức năng Quản lý chấm công	53
Hình 3.31. Giao diện chức năng Quản lý lương	53
Hình 3.32. Giao diện chức năng Quản lý nghỉ phép.....	54
Hình 3.33. Giao diện chức năng Quản lý tài khoản.....	54
Hình 3.34. Giao diện chức năng Quản lý thông tin cá nhân.....	55
Hình 3.35. Giao diện chức năng Thống kê	55

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, nhu cầu ứng dụng công nghệ vào quản lý doanh nghiệp ngày càng trở nên cần thiết, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nhân sự. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn sử dụng phương pháp quản lý thủ công hoặc lưu trữ dữ liệu rời rạc bằng Excel, gây khó khăn trong việc theo dõi thông tin nhân viên, chấm công, tính lương và quản lý nghỉ phép.

Xuất phát từ thực tế đó, việc phát triển một ứng dụng mobile quản lý nhân sự là giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm thời gian và giảm sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu. Đồng thời, ứng dụng còn giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi thông tin nhân sự mọi lúc, mọi nơi thông qua thiết bị di động.

Vì vậy, em quyết định thực hiện đề tài “Xây dựng ứng dụng quản lý nhân sự” với mong muốn vận dụng kiến thức đã học vào xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự tiện lợi, hiện đại và đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

1.2. Mục tiêu của đề tài

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Thiết kế và xây dựng một ứng dụng di động trên nền tảng Android giúp tự động hóa và tối ưu hóa các quy trình quản lý nhân sự, từ khâu quản lý hồ sơ, theo dõi thời gian làm việc đến việc tính toán và thanh toán lương cho nhân viên.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Ứng dụng được xây dựng sẽ cung cấp các chức năng chuyên sâu dành cho các nhóm đối tượng khác nhau (Admin, Manager, Human Resources (HR), Employee):

- Hệ thống Phân quyền: Phân chia rõ rệt quyền hạn truy cập chức năng cho Admin, bộ phận nhân sự (HR), Quản lý (Manager) và Nhân viên (Employee).
- Quản lý nhân sự: Số hóa thông tin nhân viên, sơ đồ phòng ban, chức vụ và theo dõi các hợp đồng lao động.
- Chấm công thông minh: Cho phép nhân viên thực hiện Check-in/Check-out hàng ngày, hệ thống tự động tính toán số giờ làm việc thực tế và giờ tăng ca.

- Quản lý nghỉ phép: Xây dựng quy trình nộp và phê duyệt đơn nghỉ phép trực tuyến, giúp tinh giản các thủ tục giấy tờ.
- Tính lương Tự động: Tự động tính toán tổng lương hàng tháng dựa trên mức lương cơ bản, hệ số tăng ca và số công thực tế của từng nhân viên.
- Thống kê & Báo cáo: Cung cấp các biểu đồ thống kê nhân sự và chức năng xuất bảng lương chi tiết ra định dạng PDF để phục vụ công tác lưu trữ và thanh toán.

1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Quy trình nghiệp vụ: Các quy trình quản lý nhân sự tại doanh nghiệp vừa và nhỏ (quản lý hồ sơ, quy trình phê duyệt, thuật toán tính lương).
- Công nghệ phát triển: Hệ điều hành Android, ngôn ngữ lập trình Java và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite.
- Trải nghiệm người dùng: Thiết kế giao diện di động (Mobile UI/UX) đảm bảo tính tiện dụng và chuyên nghiệp.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi chức năng: Đề tài tập trung xây dựng các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý nhân sự (HRM – Human Resource Management) gồm quản lý nhân viên, chấm công, quản lý lương và quản lý nghỉ phép.
- Phạm vi triển khai: Ứng dụng được phát triển trên nền tảng Android (API 24 trở lên), sử dụng cơ sở dữ liệu lưu trữ cục bộ nhằm đảm bảo tốc độ xử lý, tính ổn định và bảo mật dữ liệu.

1.4. Nội dung thực hiện

Nội dung thực hiện của đề tài bao gồm các giai đoạn:

- Khảo sát và phân tích: Tìm hiểu quy trình quản lý nhân sự thực tế và phân tích yêu cầu hệ thống, cơ sở dữ liệu.
- Thiết kế hệ thống: Thiết kế giao diện và xây dựng kiến trúc ứng dụng Android bằng XML và Java.
- Phát triển chức năng: Xây dựng các chức năng quản lý nhân viên, chấm công, tính lương, quản lý nghỉ phép và lưu trữ dữ liệu bằng SQLite.

- Kiểm thử và đánh giá: Thực hiện kiểm thử ứng dụng trên các tình huống thực tế nhằm đảm bảo tính chính xác, ổn định và hiệu quả của hệ thống.

1.5. Phương pháp tiếp cận

- Khảo sát nhu cầu thực tế trong công tác quản lý nhân sự để xác định các chức năng cần xây dựng cho hệ thống.
- Phân tích yêu cầu và thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp với các nghiệp vụ quản lý nhân viên, chấm công, tính lương và nghỉ phép.
- Thiết kế giao diện ứng dụng trên nền tảng Android theo hướng trực quan, dễ sử dụng.
- Sử dụng ngôn ngữ Java kết hợp XML để phát triển ứng dụng và SQLite để lưu trữ dữ liệu cục bộ.
- Thực hiện kiểm thử các chức năng của ứng dụng nhằm đảm bảo tính chính xác, ổn định và đáp ứng yêu cầu thực tế.
- Công cụ phát triển: Sử dụng Android Studio làm môi trường lập trình chính.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Quy trình phát triển phần mềm

Quy trình phát triển phần mềm là tập hợp các bước được thực hiện nhằm xây dựng và hoàn thiện một hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu của người dùng. Việc áp dụng quy trình phù hợp giúp đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả của sản phẩm.

Đề tài được thực hiện theo các bước cơ bản sau:

1. Xác định yêu cầu: Thu thập và xác định các chức năng cần thiết của ứng dụng quản lý nhân sự.
 2. Phân tích hệ thống: Phân tích dữ liệu, quy trình nghiệp vụ và các yêu cầu của người dùng.
 3. Thiết kế hệ thống: Thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện và cấu trúc chức năng của ứng dụng.
 4. Lập trình: Xây dựng ứng dụng bằng Java trên Android Studio và sử dụng SQLite để lưu trữ dữ liệu.
 5. Kiểm thử: Kiểm tra chức năng, giao diện và khả năng hoạt động của ứng dụng nhằm phát hiện và khắc phục lỗi.
 6. Triển khai: Cài đặt và vận hành ứng dụng trên thiết bị Android.
 7. Bảo trì: Cập nhật và sửa lỗi phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của hệ thống.
- Mô hình áp dụng: Đề tài áp dụng mô hình Thác nước (Waterfall) để triển khai các giai đoạn phát triển phần mềm theo trình tự từ phân tích, thiết kế, lập trình đến kiểm thử và triển khai.

2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite

SQLite là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS – Relational Database Management System) có đặc điểm nhỏ gọn, đơn giản và dễ sử dụng. SQLite hoạt động dưới dạng thư viện nhúng, không cần cài đặt hoặc cấu hình máy chủ riêng như SQL Server, MySQL hay PostgreSQL.

Dữ liệu của SQLite được lưu trữ trong một tệp duy nhất, giúp thuận tiện cho việc quản lý và triển khai ứng dụng. SQLite hỗ trợ hầu hết các câu lệnh SQL cơ bản như SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE để thao tác với dữ liệu.

Một số đặc điểm nổi bật của SQLite:

- Nhẹ, dễ tích hợp vào ứng dụng di động.
- Không cần hệ thống máy chủ riêng.
- Hỗ trợ chuẩn SQL và transaction.
- Tốc độ xử lý nhanh đối với các ứng dụng vừa và nhỏ.
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, C#, Python, PHP,...

Trong đề tài này, SQLite được sử dụng để lưu trữ dữ liệu nhân sự, chấm công, lương và nghỉ phép trên thiết bị Android. Việc sử dụng SQLite giúp ứng dụng hoạt động ổn định, tăng tốc độ truy xuất dữ liệu và phù hợp với mô hình lưu trữ cục bộ của ứng dụng mobile.

2.3. Ngôn ngữ lập trình và Công cụ phát triển

- Ngôn ngữ Java: Là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) mạnh mẽ, được sử dụng để xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ của ứng dụng quản lý nhân sự. Java giúp việc quản lý các thực thể nhân sự, chức vụ trở nên trực quan và dễ bảo trì.
- Android Studio: Là môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức của Google dành cho Android. Công cụ này cung cấp bộ trình soạn thảo mã nguồn mạnh mẽ, bộ giả lập thiết bị và các công cụ gỡ lỗi (Debugger) chuyên sâu.

2.4. Các thành phần giao diện và Tài nguyên

- Drawable: Là các tài nguyên đồ họa như hình ảnh, icon hoặc vector được lưu trong thư mục res/drawable. Drawable được sử dụng để thiết kế giao diện, làm biểu tượng và hình nền cho các thành phần trong ứng dụng.
- Layout và UI Components:
 - XML Layout: Dùng để xây dựng và bố trí giao diện người dùng trên Android.
 - RecyclerView và CardView: Được sử dụng để hiển thị danh sách dữ liệu như nhân viên, bảng lương hoặc lịch sử chấm công một cách trực quan và tối ưu hiệu năng.
- Animation: Là các hiệu ứng chuyển động trong ứng dụng, được sử dụng khi chuyển màn hình hoặc thao tác với các thành phần giao diện nhằm tăng tính trực quan và cải thiện trải nghiệm người dùng.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phát biểu bài toán

Trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc quản lý nhân sự theo cách truyền thống (sổ sách, Excel) thường gặp nhiều bất cập như: sai lệch dữ liệu chấm công, tính toán lương chậm trễ và quy trình xin nghỉ phép phức tạp. Chính vì vậy, việc xây dựng một ứng dụng di động chuyên dụng để giới thiệu và vận hành các nghiệp vụ nhân sự là vô cùng cấp thiết. Ứng dụng giúp người quản lý có thể điều hành mọi lúc mọi nơi, đồng thời giúp nhân viên chủ động theo dõi quyền lợi của mình.

Hệ thống được thiết kế hướng đến giao diện hiện đại, tối ưu cho thiết bị di động với các chức năng chính như sau:

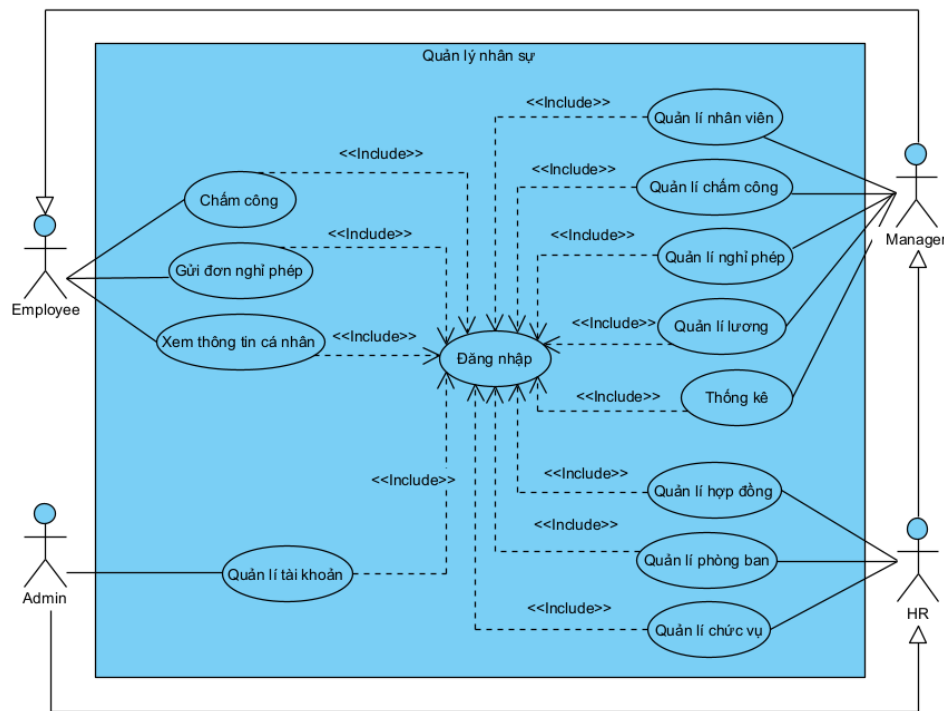
- Màn hình Đăng nhập/Đăng ký: Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống theo đúng vai trò và quyền hạn được cấp.
- Màn hình Dashboard (Trang chủ): Cung cấp cái nhìn tổng quan và các lối tắt truy cập nhanh vào các phân hệ quản lý dựa trên vai trò (Admin, HR, Manager, Employee).
- Quản lý danh mục (Phòng ban/Chức vụ): Cho phép bộ phận quản trị cập nhật cơ cấu tổ chức, định nghĩa các vị trí công việc và mức lương cơ bản tương ứng.
- Quản lý hồ sơ nhân viên: Lưu trữ thông tin chi tiết về nhân viên bao gồm: mã số, họ tên, ngày sinh, giới tính, thông tin liên lạc và hình ảnh.
- Quản lý hợp đồng lao động: Theo dõi các loại hợp đồng, ngày bắt đầu/kết thúc và mức lương thỏa thuận của từng nhân viên.
- Phân hệ chấm công: Hỗ trợ nhân viên điểm danh (Check-in/Check-out) hàng ngày. Hệ thống tự động ghi nhận thời gian và tính toán số giờ làm việc, giờ tăng ca.
- Quản lý nghỉ phép: Cho phép nhân viên gửi đơn từ và bộ phận quản lý phê duyệt đơn nghỉ phép trực tuyến một cách nhanh chóng.
- Phân hệ quản lý lương: Tự động tính toán bảng lương tháng dựa trên các tham số về ngày công, lương cơ bản và phụ cấp. Hỗ trợ tính năng xuất phiếu lương ra định dạng PDF.

- Thống kê & Thông tin cá nhân: Cung cấp các biểu đồ thống kê về nhân sự và cho phép nhân viên tự quản lý, cập nhật thông tin cá nhân hoặc đổi mật khẩu.
- ➔ Với các chức năng trên, ứng dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu vận hành nhân sự hàng ngày mà còn giúp ban lãnh đạo dễ dàng theo dõi biến động nhân lực và quỹ lương thông qua hệ thống báo cáo chính xác.

3.2. Đặc tả yêu cầu phần mềm

3.2.1. Các yêu cầu chức năng

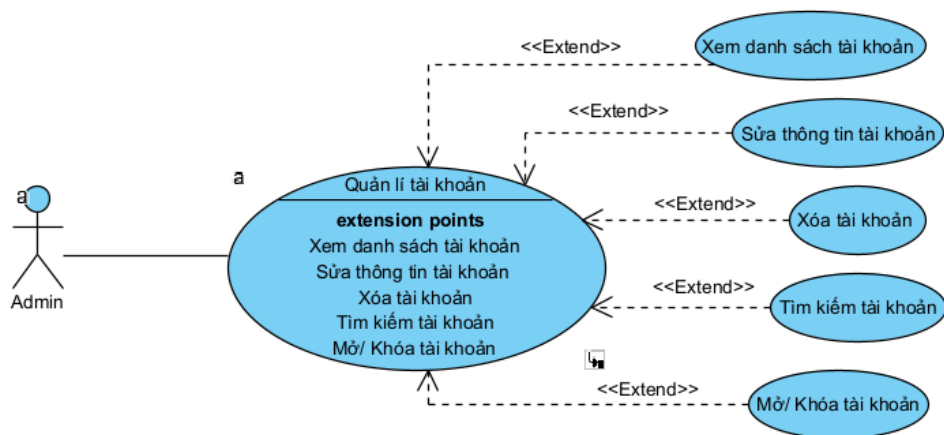
- Use case tổng quát:



Hình 3.1. Biểu đồ use case tổng quát

a) Chức năng phân hệ quản trị (Admin)

❖ Quản lý tài khoản:



Hình 3.2. Biểu đồ use case Quản lý tài khoản

- Mô tả Use case Quản lý tài khoản:

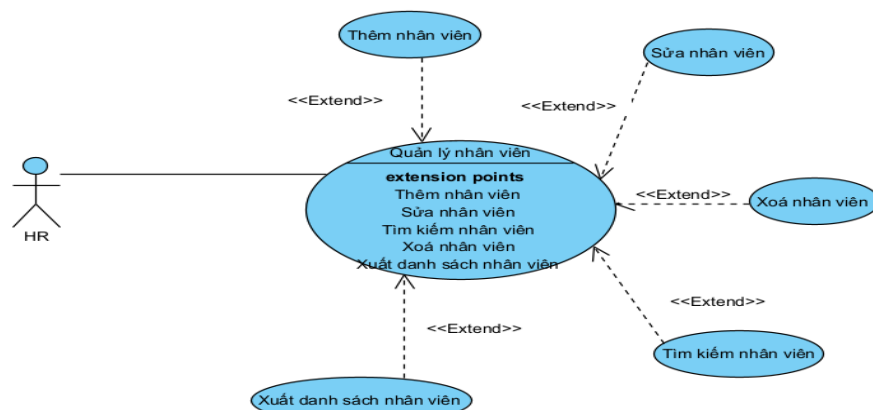
Bảng 3.1. Đặc tả use case Quản lý tài khoản

Tên use case	Quản lý tài khoản
Tác nhân chính	Admin
Mô tả	Use case cho phép Admin quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm xem danh sách tài khoản, tìm kiếm tài khoản, sửa thông tin, xóa tài khoản và mở/khóa tài khoản.
Tiền điều kiện	- Admin đã đăng nhập vào hệ thống. - Admin đang ở màn hình “Quản lý tài khoản”. - Hệ thống đã có dữ liệu tài khoản người dùng.
Hậu điều kiện	- Danh sách tài khoản được hiển thị đầy đủ. - Tài khoản được khóa/mở khóa đúng trạng thái. - Thông tin tài khoản được cập nhật nếu Admin thực hiện sửa. - Tài khoản được xóa khỏi hệ thống nếu Admin xác nhận xóa.
Luồng chính	1. Admin truy cập màn hình “Quản lý tài khoản”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản gồm: Tên đăng nhập, Họ tên, Vai trò, Trạng thái hoạt động. 3. Admin nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. 4. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản phù hợp. 5. Admin chọn một tài khoản trong danh sách. 6. Hệ thống hiển thị chức năng khóa/mở khóa tài khoản. 7. Admin chọn: • “Khóa tài khoản” nếu tài khoản đang hoạt động. • “Mở khóa tài khoản” nếu tài khoản đang bị khóa. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản và hiển thị thông báo thành công. 9. Admin chọn nút “Sửa” để cập nhật thông tin tài khoản nếu cần. 10. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật danh sách tài khoản. 11. Admin chọn nút “Xóa” đối với tài khoản đã bị khóa.

	12. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa tài khoản. 13. Admin xác nhận xóa. 14. Hệ thống xóa tài khoản khỏi cơ sở dữ liệu và cập nhật danh sách.
Luồng phụ	3a. Nếu Admin không nhập từ khóa tìm kiếm, hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách tài khoản. 4a. Nếu không tìm thấy tài khoản phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy tài khoản”. 7a. Nếu tài khoản đang hoạt động, hệ thống hiển thị chức năng “Khóa tài khoản”. 7b. Nếu tài khoản đang bị khóa, hệ thống hiển thị chức năng “Mở khóa tài khoản”. 8a. Nếu Admin hủy thao tác khóa/mở khóa, hệ thống giữ nguyên trạng thái tài khoản. 10a. Nếu thông tin chỉnh sửa không hợp lệ hoặc bỏ trống trường bắt buộc, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 11a. Nếu tài khoản chưa bị khóa, hệ thống không cho phép xóa và hiển thị thông báo “Không thể xóa tài khoản đang hoạt động”. 13a. Nếu Admin chọn “Hủy” tại hộp thoại xác nhận xóa, hệ thống không thực hiện xóa tài khoản.

b) Chức năng phân hệ Manager

❖ Quản lý nhân viên:



Hình 3.3. Biểu đồ use case Quản lý nhân viên

- Mô tả Use case Quản lý nhân viên:

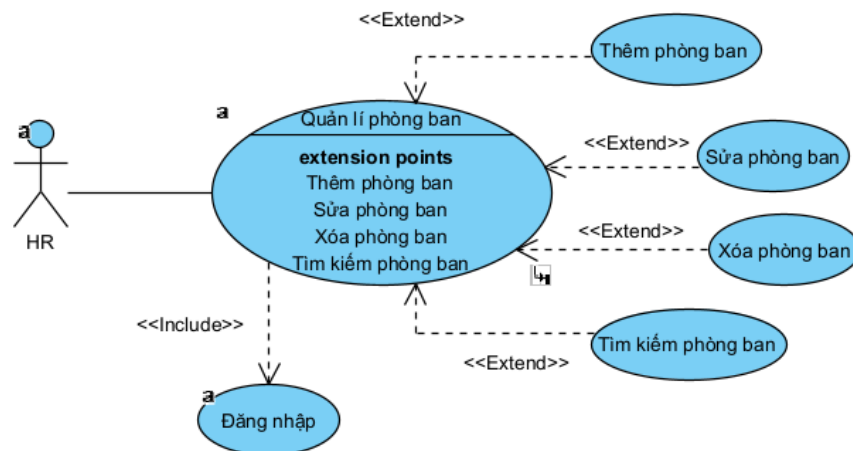
Bảng 3.2. Đặc tả use case Quản lý nhân viên

Tên use case	Quản lý nhân viên
Tác nhân chính	HR, Admin
Mô tả	Use case cho phép HR hoặc Admin quản lý hồ sơ nhân viên trong hệ thống, bao gồm xem danh sách nhân viên, tìm kiếm nhân viên, xem chi tiết, thêm nhân viên mới, sửa thông tin nhân viên và xóa nhân viên.
Tiền điều kiện	- HR/Admin đã đăng nhập vào hệ thống. - HR/Admin đang ở màn hình “Quản lý nhân viên”. - Hệ thống đã có dữ liệu phòng ban và chức vụ để gán cho nhân viên.
Hậu điều kiện	- Danh sách nhân viên được hiển thị đầy đủ. - Nhân viên mới được thêm vào hệ thống nếu HR/Admin xác nhận thêm. - Thông tin nhân viên được cập nhật nếu HR/Admin thực hiện sửa. - Nhân viên được xóa khỏi hệ thống nếu HR/Admin xác nhận xóa.
Luồng chính	1. HR/Admin truy cập màn hình “Quản lý nhân viên”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên gồm: Mã nhân viên, Họ tên, Chức vụ, Phòng ban. 3. HR/Admin nhập từ khóa vào ô tìm kiếm nhân viên. 4. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên phù hợp. 5. HR/Admin chọn nút “Thêm nhân viên”. 6. Hệ thống hiển thị màn hình “Thêm nhân viên mới” và tự động sinh mã nhân viên. 7. HR/Admin nhập thông tin nhân viên gồm: Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Số điện thoại, Email, Hình ảnh. 8. HR/Admin chọn Phòng ban và Chức vụ cho nhân viên.

	9. HR/Admin nhấn nút “Lưu”. 10. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 11. Hệ thống lưu thông tin nhân viên mới vào cơ sở dữ liệu. 12. Hệ thống hiển thị thông báo thêm nhân viên thành công và cập nhật lại danh sách nhân viên.
Luồng phụ	3a. Nếu HR/Admin không nhập từ khóa tìm kiếm, hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách nhân viên. 4a. Nếu không tìm thấy nhân viên phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy nhân viên”. 10a. Nếu thông tin nhập thiếu trường bắt buộc hoặc không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 10b. Nếu mã nhân viên đã tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo “Mã nhân viên đã tồn tại”. Xem chi tiết nhân viên: 1. HR/Admin chọn một nhân viên trong danh sách. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của nhân viên. Sửa nhân viên: 1. HR/Admin chọn nhân viên cần sửa. 2. HR/Admin nhấn nút “Sửa”. 3. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của nhân viên. 4. HR/Admin cập nhật thông tin và nhấn “Lưu”. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và cập nhật thông tin nhân viên. 6. Hệ thống hiển thị thông báo sửa thành công. Xóa nhân viên: 1. HR/Admin chọn nhân viên cần xóa. 2. HR/Admin nhấn nút “Xóa”. 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa. 4. HR/Admin xác nhận xóa. 4.1. Nếu HR/Admin chọn “Hủy” tại hộp thoại xác nhận xóa, hệ thống không thực hiện xóa nhân viên. 5. Hệ thống xóa nhân viên khỏi cơ sở dữ liệu và cập nhật lại

	danh sách. 6. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.
--	---

❖ **Quản lý phòng ban:**



Hình 3.4. Biểu đồ use case Quản lý phòng ban

- Mô tả Use case Quản lý phòng ban:

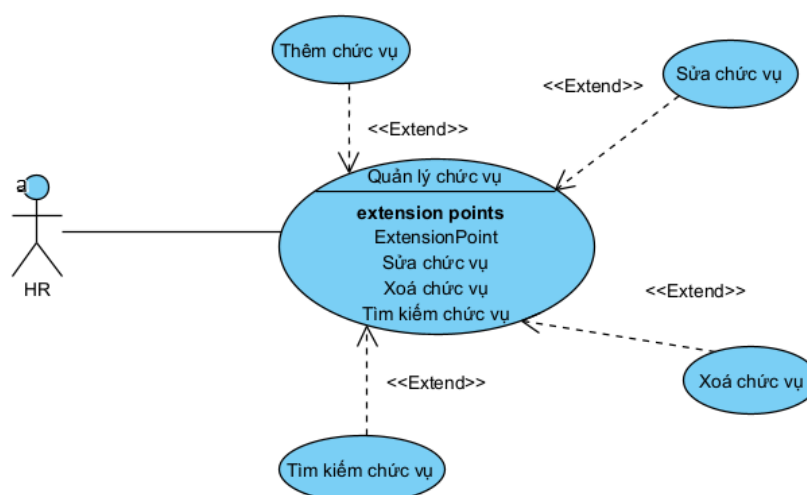
Bảng 3.3. Đặc tả use case Quản lý phòng ban

Tên use case	Quản lý phòng ban
Tác nhân chính	Admin, HR
Mô tả	Use case cho phép Admin hoặc HR quản lý thông tin phòng ban trong hệ thống, bao gồm xem danh sách phòng ban, tìm kiếm phòng ban, thêm phòng ban mới, sửa thông tin phòng ban và xóa phòng ban khi phòng ban không có nhân viên.
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập. - Người dùng có quyền quản lý phòng ban. - Người dùng đang ở màn hình “Quản lý phòng ban”.
Hậu điều kiện	- Danh sách phòng ban được cập nhật. - Thông tin phòng ban được thêm, sửa hoặc xóa khỏi hệ thống.
Luồng chính	1. Admin/HR truy cập màn hình "Quản lý phòng ban". 2. Hệ thống hiển thị danh sách phòng ban gồm: mã phòng ban, tên phòng ban, trưởng phòng, số nhân viên và trạng thái hoạt động.

	3. Hệ thống hiển thị tổng số phòng ban hiện có. 4. Admin/HR nhập từ khóa vào ô tìm kiếm phòng ban. 5. Hệ thống hiển thị danh sách phòng ban phù hợp. 6. Admin/HR chọn nút "Thêm phòng ban". 7. Hệ thống chuyển sang màn hình "Thêm phòng ban mới". 8. Hệ thống tự động tạo mã phòng ban. 9. Admin/HR nhập tên phòng ban. 10. Admin/HR chọn trưởng phòng nếu có. 11. Admin/HR chọn trạng thái hoạt động. 12. Admin/HR nhấn nút "Thêm phòng ban". 13. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 14. Hệ thống lưu phòng ban mới vào cơ sở dữ liệu. 15. Hệ thống hiển thị thông báo thêm phòng ban thành công. 16. Hệ thống cập nhật lại danh sách phòng ban.
Luồng phụ	4a. Nếu Admin/HR không nhập từ khóa tìm kiếm, hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách phòng ban. 9a. Nếu tên phòng ban bị bỏ trống, hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập tên phòng ban". 10a. Nếu chưa có trưởng phòng, hệ thống cho phép chọn giá trị "Không có trưởng phòng". 12a. Nếu Admin/HR chọn "Hủy", hệ thống quay lại màn hình "Quản lý phòng ban" và không lưu dữ liệu. 13a. Nếu tên phòng ban đã tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo "Tên phòng ban đã tồn tại". Sửa phòng ban: 1. Admin/HR chọn phòng ban cần sửa. 2. Admin/HR nhấn nút "Sửa". 3. Hệ thống hiển thị thông tin phòng ban. 4. Admin/HR cập nhật thông tin và nhấn "Lưu". 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và cập nhật phòng ban. 6. Hệ thống hiển thị thông báo sửa thành công.

	Xóa phòng ban: - Admin/HR chọn phòng ban cần xóa. - Admin/HR nhấn nút "Xóa". - Hệ thống kiểm tra số lượng nhân viên trong phòng ban. - Nếu phòng ban không có nhân viên, hệ thống hiển thị xác nhận xóa. - Admin/HR xác nhận xóa. - Hệ thống xóa phòng ban và cập nhật danh sách. - Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công. - Nếu phòng ban còn nhân viên, hệ thống không cho phép xóa và hiển thị thông báo: "Không thể xóa phòng ban đang có nhân viên."
--	---

❖ **Quản lý chức vụ:**



Hình 3.5. Biểu đồ use case Quản lý chức vụ

- Mô tả Use case Quản lý chức vụ:

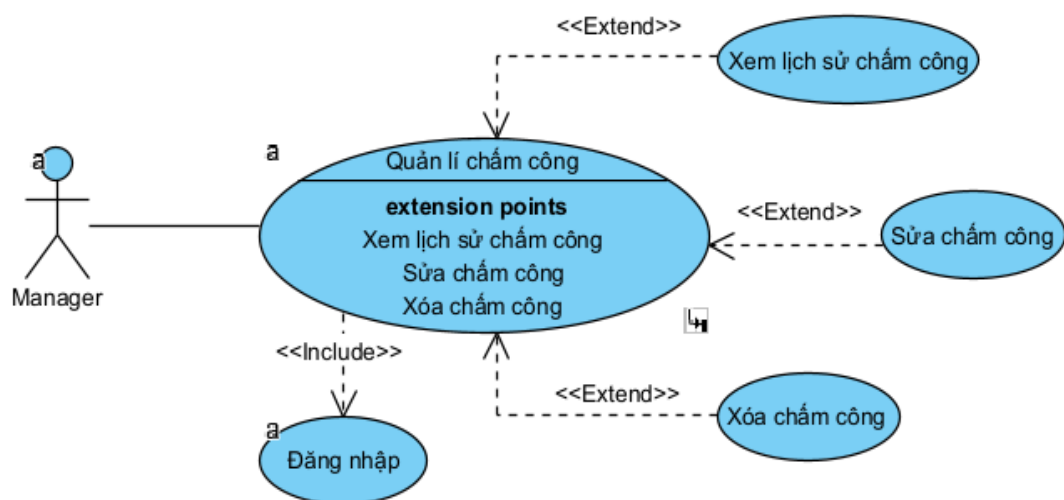
Bảng 3.4. Đặc tả use case Quản lý chức vụ

Tên use case	Quản lý chức vụ
Tác nhân chính	HR, Admin
Mô tả	Use case cho phép HR hoặc Admin quản lý danh mục chức vụ trong hệ thống, bao gồm xem danh sách chức vụ, thêm chức vụ mới, sửa thông tin chức vụ (tên chức vụ, mức lương cơ bản) và

	xóa chức vụ khi chức vụ không còn nhân viên nào đảm nhiệm.
Tiền điều kiện	- HR/Admin đã đăng nhập vào hệ thống. - HR/Admin đang ở màn hình “Quản lý chức vụ”. - Hệ thống đã có dữ liệu chức vụ.
Hậu điều kiện	- Danh sách chức vụ được hiển thị đầy đủ. - Chức vụ mới được thêm vào hệ thống nếu HR/Admin xác nhận thêm. - Mức lương cơ bản và tên chức vụ được cập nhật nếu HR/Admin thực hiện sửa. - Chức vụ được xóa khỏi hệ thống nếu HR/Admin xác nhận xóa.
Luồng chính	1. HR/Admin truy cập màn hình “Quản lý chức vụ”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách chức vụ gồm: Mã chức vụ, Tên chức vụ, Mức lương cơ bản, Trạng thái. 3. HR/Admin chọn nút “Thêm chức vụ”. 4. Hệ thống hiển thị màn hình “Thêm chức vụ mới” và tự động sinh mã chức vụ. 5. HR/Admin nhập tên chức vụ. 6. HR/Admin nhập mức lương cơ bản tương ứng. 7. HR/Admin nhấn nút “Lưu”. 8. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 9. Hệ thống lưu chức vụ mới vào cơ sở dữ liệu. 10. Hệ thống hiển thị thông báo thêm chức vụ thành công và cập nhật lại danh sách chức vụ.
Luồng phụ	5a. Nếu tên chức vụ bị bỏ trống, hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng nhập tên chức vụ”. 6a. Nếu mức lương cơ bản không hợp lệ (âm hoặc không phải số), hệ thống hiển thị thông báo “Mức lương không hợp lệ”. 8a. Nếu tên chức vụ đã tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo “Tên chức vụ đã tồn tại”.

	Sửa chức vụ: 1. HR/Admin chọn chức vụ cần sửa. 2. HR/Admin nhấn nút “Sửa”. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chức vụ. 4. HR/Admin cập nhật tên chức vụ hoặc mức lương cơ bản và nhấn “Lưu”. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và cập nhật chức vụ. 6. Hệ thống hiển thị thông báo sửa thành công. Xóa chức vụ: 1. HR/Admin chọn chức vụ cần xóa. 2. HR/Admin nhấn nút “Xóa”. 3. Hệ thống kiểm tra số lượng nhân viên đang giữ chức vụ này. Nếu không có nhân viên nào đang giữ chức vụ, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa. 4. HR/Admin xác nhận xóa. 5. Hệ thống xóa chức vụ và cập nhật lại danh sách. 6. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công. - Nếu chức vụ vẫn còn nhân viên đang đảm nhiệm, hệ thống không cho phép xóa và hiển thị thông báo “Không thể xóa chức vụ đang có nhân viên đảm nhiệm”.
--	---

❖ **Quản lý chấm công:**



Hình 3.6. Biểu đồ use case Quản lý chấm công

- Mô tả Use case Quản lý chấm công:

Bảng 3.5. Đặc tả use case Quản lý chấm công

Tên use case	Quản lý chấm công
Tác nhân chính	Admin, Manager, HR
Mô tả	Use case cho phép người dùng quản lý dữ liệu chấm công của nhân viên, bao gồm xem lịch sử chấm công, lọc theo nhân viên, sửa thông tin chấm công và xóa dữ liệu chấm công khi cần thiết.
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng có quyền quản lý chấm công. - Người dùng đang ở màn hình "Quản lý chấm công". - Hệ thống đã có dữ liệu nhân viên và dữ liệu chấm công.
Hậu điều kiện	- Danh sách chấm công được hiển thị. - Dữ liệu chấm công được lọc theo nhân viên nếu Admin/HR chọn nhân viên. - Thông tin chấm công được cập nhật nếu thao tác sửa thành công. - Dữ liệu chấm công được xóa nếu Admin/HR xác nhận xóa. - Số giờ làm và giờ tăng ca được tính toán lại sau khi sửa.
Luồng chính	1. Người dùng truy cập màn hình "Quản lý chấm công". 2. Hệ thống hiển thị ngày, giờ hiện tại và trạng thái chấm công. 3. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử chấm công. 4. Người dùng chọn nhân viên trong ô "Chọn nhân viên". 5. Hệ thống hiển thị dữ liệu chấm công tương ứng. 6. Người dùng xem thông tin gồm: mã nhân viên, họ tên, ngày chấm công, giờ vào, giờ ra, số giờ làm, giờ tăng ca, trạng thái và ghi chú.
Luồng phụ	4a. Nếu Admin/HR chọn "Tất cả nhân viên", hệ thống hiển thị toàn bộ dữ liệu chấm công.

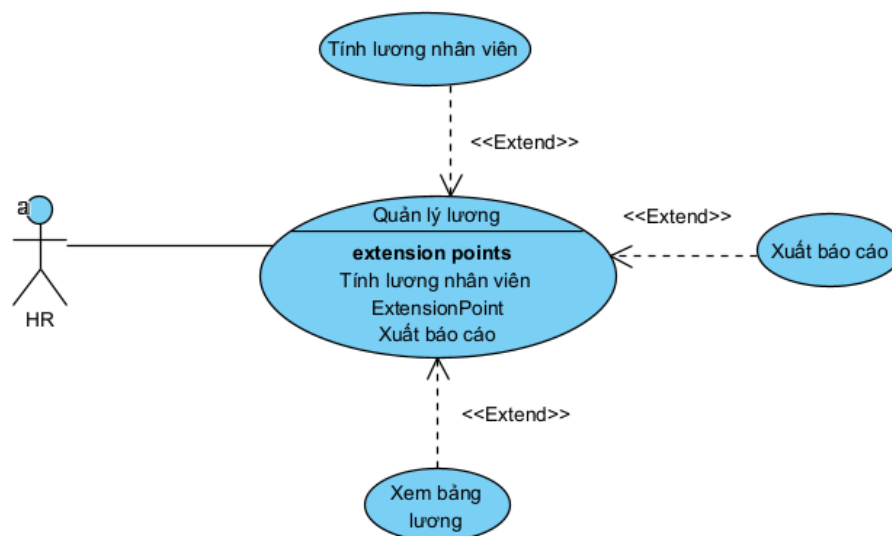
Sửa chấm công:

1. Người dùng chọn bản ghi chấm công cần sửa.
2. Người dùng nhấn nút "Sửa".
3. Hệ thống hiển thị hộp thoại sửa chấm công gồm: giờ vào, giờ ra và ghi chú.
4. Người dùng chỉnh sửa thông tin cần thay đổi.
5. Người dùng nhấn nút "Lưu".
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
7. Hệ thống cập nhật dữ liệu chấm công.
8. Hệ thống tính lại số giờ làm và giờ tăng ca.
9. Hệ thống hiển thị thông báo sửa thành công.

Xóa chấm công:

1. Người dùng chọn bản ghi chấm công cần xóa.
2. Người dùng nhấn nút "Xóa".
3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa dữ liệu chấm công.
4. Người dùng xác nhận xóa.
5. Hệ thống xóa dữ liệu chấm công khỏi cơ sở dữ liệu.
6. Hệ thống cập nhật lại danh sách chấm công.
7. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.

❖ **Quản lý lương:**



Hình 3.7. Biểu đồ use case Quản lý lương

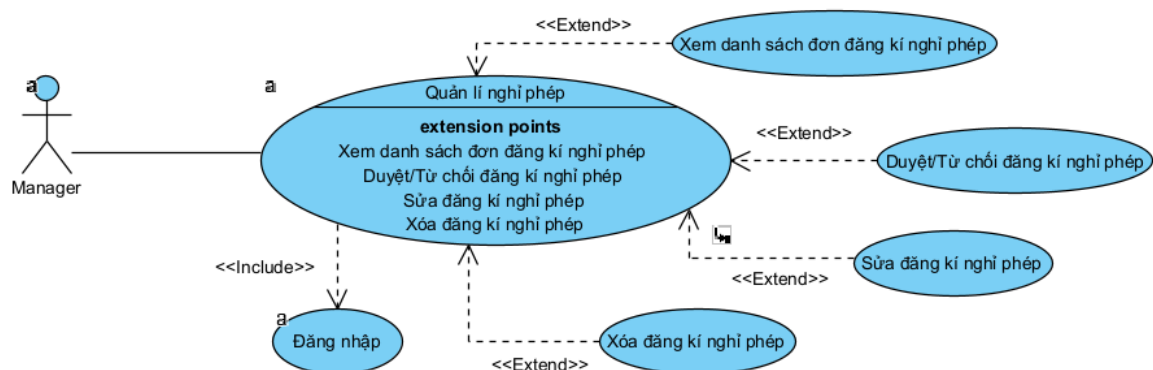
- Mô tả Use case Quản lý lương:

Bảng 3.6. Đặc tả use case Quản lý lương

Tên use case	Quản lý lương
Tác nhân chính	HR, Admin
Mô tả	Use case cho phép HR hoặc Admin tính toán và quản lý bảng lương hàng tháng của nhân viên, bao gồm xem danh sách bảng lương, tính lương theo tháng/năm dựa trên dữ liệu chấm công và hợp đồng, cập nhật trạng thái thanh toán và xuất phiếu lương ra định dạng PDF.
Tiền điều kiện	- HR/Admin đã đăng nhập vào hệ thống. - HR/Admin đang ở màn hình “Quản lý lương”. - Hệ thống đã có dữ liệu chấm công và hợp đồng lao động của nhân viên trong kỳ tính lương.
Hậu điều kiện	- Bảng lương của kỳ được chọn được hiển thị đầy đủ. - Lương của nhân viên được tính toán và lưu lại nếu HR/Admin thực hiện tính lương. - Trạng thái thanh toán của bảng lương được cập nhật. - Phiếu lương được xuất ra file PDF nếu HR/Admin chọn xuất báo cáo.
Luồng chính	1. HR/Admin truy cập màn hình “Quản lý lương”. 2. Hệ thống hiển thị bộ lọc Tháng/Năm và danh sách bảng lương của kỳ hiện tại. 3. HR/Admin chọn Tháng/Năm cần tính lương. 4. HR/Admin nhấn nút “Tính lương”. 5. Hệ thống lấy dữ liệu chấm công, lương cơ bản theo chức vụ và mức lương theo hợp đồng của từng nhân viên. 6. Hệ thống tự động tính tổng lương dựa trên lương cơ bản, phụ cấp và số giờ làm/giờ tăng ca thực tế. 7. Hệ thống lưu kết quả vào bảng lương với trạng thái “Chưa thanh toán”.

	8. Hệ thống hiển thị thông báo tính lương thành công và cập nhật danh sách bảng lương. 9. HR/Admin chọn một bản ghi lương để xem chi tiết. 10. Hệ thống hiển thị chi tiết lương gồm: mã nhân viên, họ tên, lương cơ bản, phụ cấp, tổng lương, trạng thái thanh toán.
Luồng phụ	5a. Nếu nhân viên chưa có dữ liệu chấm công trong kỳ, hệ thống tính lương dựa trên lương cơ bản và ghi chú “Thiếu dữ liệu công”. 6a. Nếu có thay đổi dữ liệu công sau khi đã tính lương, HR/Admin có thể nhấn “Tính lại lương” để hệ thống cập nhật lại kết quả. Cập nhật trạng thái thanh toán: - HR/Admin chọn bản ghi lương đã “Chưa thanh toán”. - HR/Admin nhấn nút “Xác nhận thanh toán”. - Hệ thống cập nhật trạng thái thành “Đã thanh toán” và hiển thị thông báo thành công. Xuất phiếu lương PDF: - HR/Admin chọn bản ghi lương cần xuất. - HR/Admin nhấn nút “Xuất PDF”. - Hệ thống tổng hợp thông tin lương và xuất ra file PDF. - Hệ thống hiển thị thông báo xuất file thành công. - Nếu kỳ lương được chọn chưa có dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo “Chưa có dữ liệu lương cho kỳ này”.

❖ **Quản lý nghỉ phép:**



Hình 3.8. Biểu đồ use case Quản lý nghỉ phép

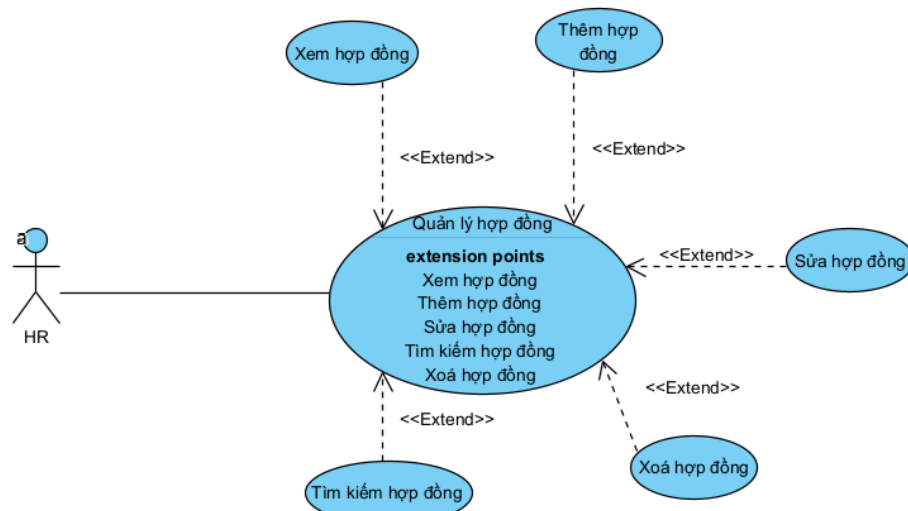
- Mô tả Use case Quản lý nghỉ phép:

Bảng 3.7. Đặc tả use case Quản lý nghỉ phép

Tên use case	Quản lý nghỉ phép
Tác nhân chính	Admin, Manager, HR
Mô tả	Use case cho phép Admin, HR hoặc Manager quản lý đơn nghỉ phép của nhân viên, bao gồm xem danh sách đơn nghỉ phép, duyệt đơn, từ chối đơn và theo dõi trạng thái xử lý.
Tiền điều kiện	- Admin/HR/Manager đã đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng có quyền quản lý nghỉ phép. - Hệ thống đã có dữ liệu đơn nghỉ phép.
Hậu điều kiện	- Đơn nghỉ phép được duyệt hoặc từ chối. - Trạng thái đơn nghỉ phép được cập nhật trong hệ thống. - Kết quả xử lý được lưu vào cơ sở dữ liệu.
Luồng chính	1. Người dùng truy cập màn hình "Quản lý nghỉ phép". 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn nghỉ phép gồm: mã nhân viên, họ tên, thời gian nghỉ, số ngày nghỉ, lý do và trạng thái. 3. Người dùng chọn một đơn nghỉ phép. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn nghỉ phép. 5. Người dùng thực hiện một trong các chức năng: Sửa, Xóa, Duyệt hoặc Từ chối. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thao tác. 7. Hệ thống cập nhật dữ liệu tương ứng. 8. Hệ thống lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống hiển thị thông báo thành công. 10. Hệ thống cập nhật lại danh sách đơn nghỉ phép.
Luồng phụ	5a. Người dùng chọn chức năng "Sửa". - Hệ thống hiển thị thông tin đơn nghỉ phép. - Người dùng cập nhật thông tin và nhấn "Lưu". - Hệ thống cập nhật dữ liệu đơn nghỉ phép.

	5b. Người dùng chọn chức năng "Xóa". - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. - Người dùng xác nhận xóa. - Hệ thống xóa đơn nghỉ phép khỏi hệ thống. 5c. Người dùng chọn chức năng "Duyệt": Hệ thống cập nhật trạng thái đơn nghỉ phép thành "Đã duyệt". 5d. Người dùng chọn chức năng "Từ chối": Hệ thống cập nhật trạng thái đơn nghỉ phép thành "Từ chối". 6a. Nếu đơn nghỉ phép đã được duyệt, hệ thống không cho phép sửa hoặc xóa.
--	---

❖ Quản lý hợp đồng:



Hình 3.9. Biểu đồ use case Quản lý hợp đồng

- Mô tả Use case Quản lý hợp đồng:

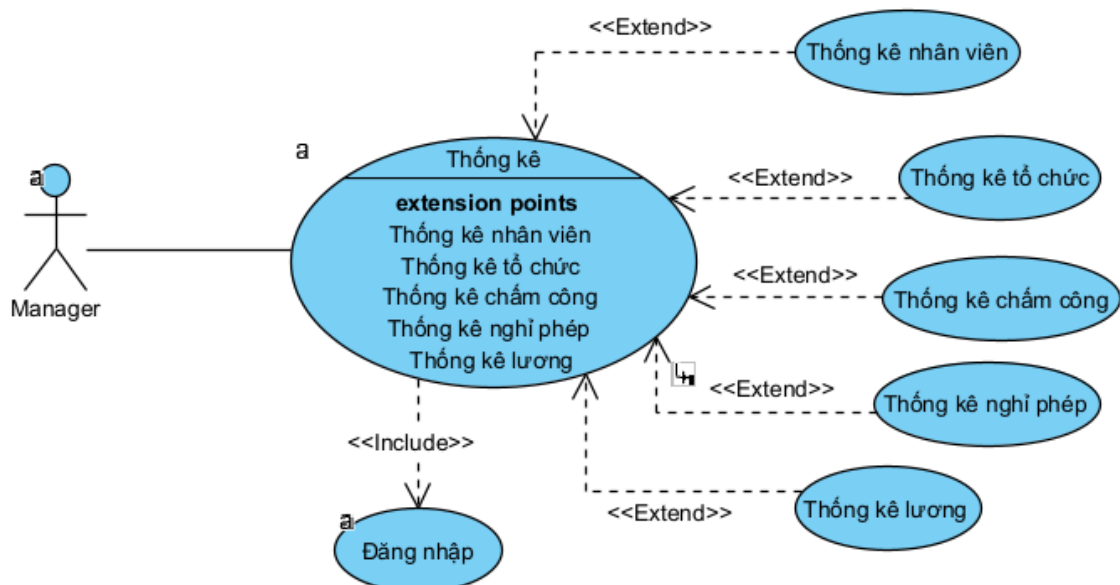
Bảng 3.8. Đặc tả use case Quản lý hợp đồng

Tên use case	Quản lý hợp đồng
Tác nhân chính	HR, Admin
Mô tả	Use case cho phép HR hoặc Admin quản lý hợp đồng lao động của nhân viên trong hệ thống, bao gồm xem danh sách hợp đồng, thêm hợp đồng mới, sửa thông tin hợp đồng và xóa hợp đồng khi cần thiết.
Tiền điều kiện	- HR/Admin đã đăng nhập vào hệ thống.

	- HR/Admin đang ở màn hình “Quản lý hợp đồng”. - Nhân viên cần ký hợp đồng đã có hồ sơ trong hệ thống.
Hậu điều kiện	- Danh sách hợp đồng được hiển thị đầy đủ. - Hợp đồng mới được thêm vào hệ thống nếu HR/Admin xác nhận thêm. - Thông tin hợp đồng được cập nhật nếu HR/Admin thực hiện sửa. - Hợp đồng được xóa khỏi hệ thống nếu HR/Admin xác nhận xóa.
Luồng chính	1. HR/Admin truy cập màn hình “Quản lý hợp đồng”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách hợp đồng gồm: Số hợp đồng, Nhân viên, Loại hợp đồng, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Mức lương thỏa thuận. 3. HR/Admin chọn nút “Thêm hợp đồng”. 4. Hệ thống hiển thị màn hình “Thêm hợp đồng mới” và tự động sinh số hợp đồng. 5. HR/Admin chọn nhân viên ký hợp đồng. 6. HR/Admin chọn loại hợp đồng (Thử việc/Chính thức). 7. HR/Admin nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng. 8. HR/Admin nhập mức lương thỏa thuận trên hợp đồng. 9. HR/Admin nhấn nút “Lưu”. 10. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 11. Hệ thống lưu hợp đồng mới vào cơ sở dữ liệu. 12. Hệ thống hiển thị thông báo thêm hợp đồng thành công và cập nhật lại danh sách hợp đồng.
Luồng phụ	5a. Nếu HR/Admin chưa chọn nhân viên, hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng chọn nhân viên”. 7a. Nếu ngày kết thúc nhỏ hơn ngày bắt đầu, hệ thống hiển thị thông báo “Ngày kết thúc không hợp lệ”. 8a. Nếu mức lương thỏa thuận không hợp lệ (âm hoặc không phải số), hệ thống hiển thị thông báo “Mức lương không hợp

	lệ”. Sửa hợp đồng: 1. HR/Admin chọn hợp đồng cần sửa. 2. HR/Admin nhấn nút “Sửa”. 3. Hệ thống hiển thị thông tin hợp đồng hiện tại. 4. HR/Admin cập nhật thông tin và nhấn “Lưu”. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và cập nhật hợp đồng. 6. Hệ thống hiển thị thông báo sửa thành công. Xóa hợp đồng: 1. HR/Admin chọn hợp đồng cần xóa. 2. HR/Admin nhấn nút “Xóa”. 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa. 4. HR/Admin xác nhận xóa. 5. Hệ thống xóa hợp đồng khỏi cơ sở dữ liệu và cập nhật lại danh sách. 6. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công. - Nếu HR/Admin chọn “Hủy” tại hộp thoại xác nhận xóa, hệ thống không thực hiện xóa hợp đồng.
--	--

❖ **Thống kê:**



Hình 3.10. Biểu đồ use case Thống kê

- Mô tả Use Case thống kê:

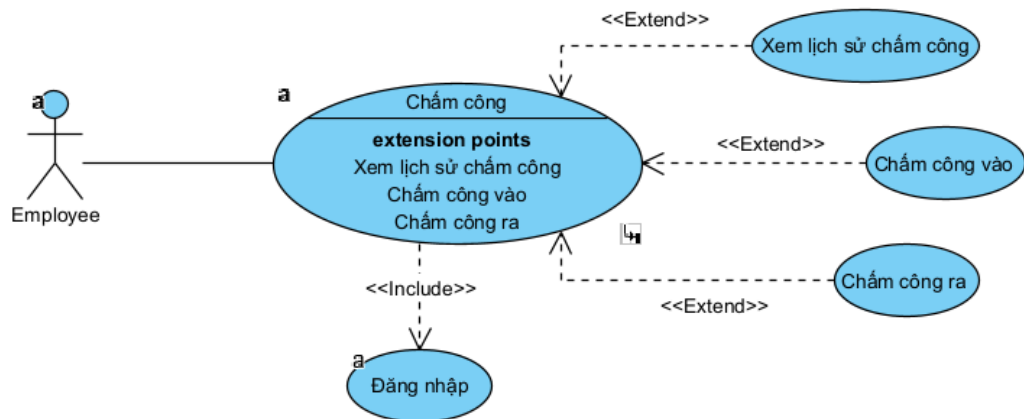
Bảng 3.9. Đặc tả use case Thống kê

Tên use case	Thống kê
Tác nhân chính	Admin, Manager, HR
Mô tả	Use case cho phép Admin, HR hoặc Manager xem các số liệu thống kê tổng quan của hệ thống nhân sự theo tháng và năm được chọn, bao gồm thống kê nhân viên, cơ cấu tổ chức và tình hình chấm công, lương.
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng có quyền truy cập chức năng thống kê. - Hệ thống đã có dữ liệu nhân viên, phòng ban, chức vụ, chấm công và lương.
Hậu điều kiện	- Các số liệu thống kê được hiển thị theo tháng và năm được chọn. - Người dùng có thể theo dõi tình hình nhân sự và hoạt động.
Luồng chính	1. Người dùng truy cập màn hình "Thống kê tổng quan". 2. Hệ thống hiển thị tháng và năm hiện tại. 3. Hệ thống tự động tải dữ liệu thống kê. 4. Hệ thống hiển thị các thông tin thống kê gồm: - Thống kê nhân viên. - Thống kê tổ chức. - Tổng số lượt chấm công. - Thống kê nghỉ phép. - Thống kê lương. 5. Người dùng chọn tháng cần thống kê. 6. Người dùng chọn năm cần thống kê. 7. Hệ thống cập nhật dữ liệu theo thời gian được chọn. 8. Hệ thống hiển thị kết quả thống kê mới.
Luồng phụ	5a. Người dùng thay đổi tháng: Hệ thống tải lại dữ liệu thống kê của tháng được chọn.

	6a. Người dùng thay đổi năm: Hệ thống tải lại dữ liệu thống kê của năm được chọn.
--	---

c) Chức năng phía nhân viên

❖ **Chấm công:**



Hình 3.11. Biểu đồ use case Chấm công

- Mô tả Use case Chấm công:

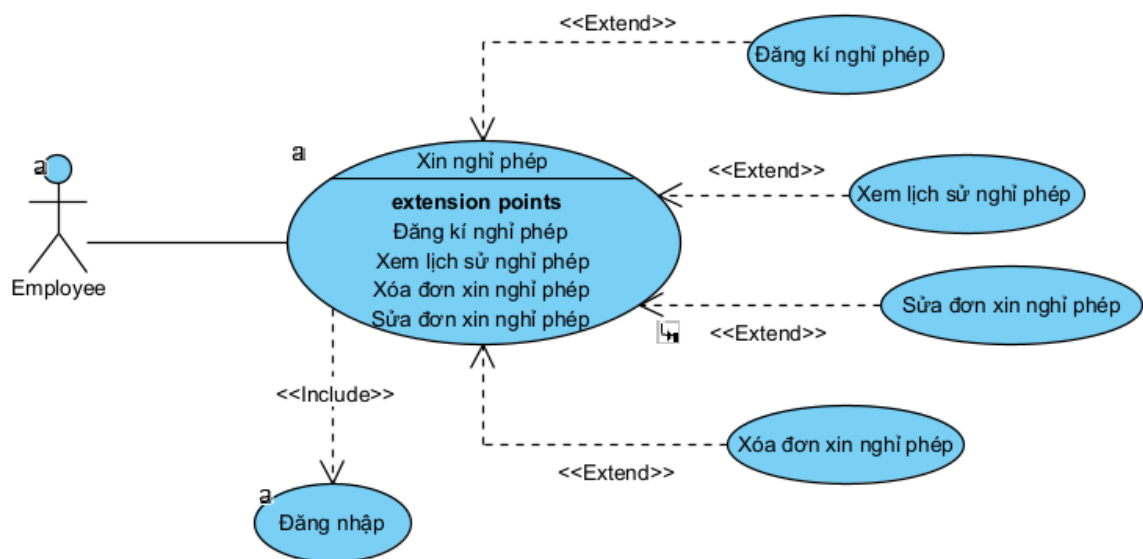
Bảng 3.10. Đặc tả use case Chấm công

Tên use case	Chấm công
Tác nhân chính	Employee
Mô tả	Use case cho phép nhân viên thực hiện chấm công vào và chấm công ra trong ngày. Hệ thống tự động ghi nhận ngày, giờ hiện tại, tính tổng số giờ làm việc và hiển thị lịch sử chấm công của nhân viên.
Tiền điều kiện	- Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Nhân viên đang ở màn hình “Chấm công”. - Tài khoản nhân viên đang hoạt động. - Hệ thống có thể lấy được ngày và giờ hiện tại.
Hậu điều kiện	- Thời gian chấm công vào được lưu khi nhân viên chọn “Chấm công vào”. - Thời gian chấm công ra được lưu khi nhân viên chọn “Chấm công ra”.

	- Số giờ làm việc được hệ thống tự động tính toán. - Lịch sử chấm công được cập nhật và hiển thị trên màn hình. - Trạng thái chấm công được cập nhật là “Có mặt”.
Luồng chính	1. Nhân viên truy cập màn hình “Chấm công”. 2. Hệ thống hiển thị ngày hiện tại và thời gian hiện tại. 3. Hệ thống hiển thị hai nút chức năng: “Chấm công vào” và “Chấm công ra”. 4. Nhân viên chọn nút “Chấm công vào”. 5. Hệ thống ghi nhận thời gian chấm công vào của nhân viên. 6. Hệ thống hiển thị thông báo chấm công vào thành công. 7. Cuối ca làm việc, nhân viên quay lại màn hình “Chấm công”. 8. Nhân viên chọn nút “Chấm công ra”. 9. Hệ thống ghi nhận thời gian chấm công ra. 10. Hệ thống tính số giờ làm việc dựa trên thời gian chấm công vào và chấm công ra. 11. Hệ thống cập nhật trạng thái chấm công là “Có mặt”. 12. Hệ thống hiển thị thông báo “Đã hoàn thành chấm công hôm nay”. 13. Hệ thống cập nhật dữ liệu vào phần “Lịch sử chấm công”. 14. Nhân viên xem thông tin lịch sử gồm: ngày, giờ vào, giờ ra, số giờ làm và trạng thái.
Luồng phụ	4a. Nếu nhân viên đã chấm công vào trong ngày, hệ thống không cho phép chấm công vào lần nữa và hiển thị thông báo “Bạn đã chấm công vào hôm nay”. 8a. Nút Chấm công ra chỉ hiển thị/kích hoạt sau khi đã thực hiện Chấm công vào.

	8b. Nếu nhân viên đã chấm công ra trong ngày, hệ thống không cho phép chấm công ra lần nữa và hiển thị thông báo “Bạn đã hoàn thành chấm công hôm nay”. 10a. Nếu tổng số giờ làm nhỏ hơn số giờ quy định, hệ thống vẫn lưu dữ liệu và ghi nhận số giờ thực tế kèm theo ghi chú. 14a. Nếu chưa có lịch sử chấm công, hệ thống không hiển thị dữ liệu lịch sử chấm công.
--	---

❖ Xin nghỉ phép:



Hình 3.12. Biểu đồ use case Xin nghỉ phép

- Mô tả use case Xin nghỉ phép:

Bảng 3.11. Đặc tả use case Xin nghỉ phép

Tên use case	Xin nghỉ phép
Tác nhân chính	Employee
Mô tả	Use case cho phép nhân viên đăng kí nghỉ phép, xem lịch sử nghỉ phép, chỉnh sửa hoặc xóa đơn nghỉ phép khi đơn đang ở trạng thái "Chờ duyệt". Sau khi gửi thành công, đơn nghỉ phép sẽ được chuyển đến cấp quản lý để xem xét và phê duyệt.
Tiền điều kiện	- Employee đã đăng nhập vào hệ thống. - Tài khoản Employee đang hoạt động. - Employee đang ở màn hình chức năng “Quản lí nghỉ phép”.

	- Hệ thống có dữ liệu nhân viên hiện tại.
Hậu điều kiện	- Đơn xin nghỉ phép được tạo mới nếu Employee gửi đơn thành công. - Danh sách lịch sử nghỉ phép được hiển thị. - Thông tin đơn nghỉ phép được cập nhật nếu Employee sửa đơn. - Đơn nghỉ phép được xóa nếu Employee xác nhận xóa. - Dữ liệu nghỉ phép được cập nhật trong hệ thống.
Luồng chính	1. Employee truy cập màn hình "Xin nghỉ phép". 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký nghỉ phép gồm: ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số ngày nghỉ, lý do nghỉ phép. 3. Employee chọn ngày bắt đầu nghỉ phép. 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại chọn ngày. 5. Employee chọn ngày bắt đầu. 6. Employee chọn ngày kết thúc nghỉ phép. 7. Hệ thống hiển thị hộp thoại chọn ngày. 8. Employee chọn ngày kết thúc. 9. Hệ thống tự động tính số ngày nghỉ. 10. Employee nhập lý do nghỉ phép. 11. Employee nhấn nút "Gửi đơn xin nghỉ phép". 12. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 13. Hệ thống lưu đơn nghỉ phép với trạng thái "Chờ duyệt". 14. Hệ thống hiển thị thông báo "Gửi đơn xin nghỉ phép thành công". 15. Hệ thống cập nhật đơn nghỉ phép vào mục "Lịch sử nghỉ phép". 16. Employee xem danh sách lịch sử nghỉ phép.
Luồng phụ	Xem lịch sử nghỉ phép: 1. Employee chọn mục "Lịch sử nghỉ phép". 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn nghỉ phép. 3. Employee xem thông tin đơn nghỉ phép gồm: thời gian nghỉ, lý do và trạng thái.

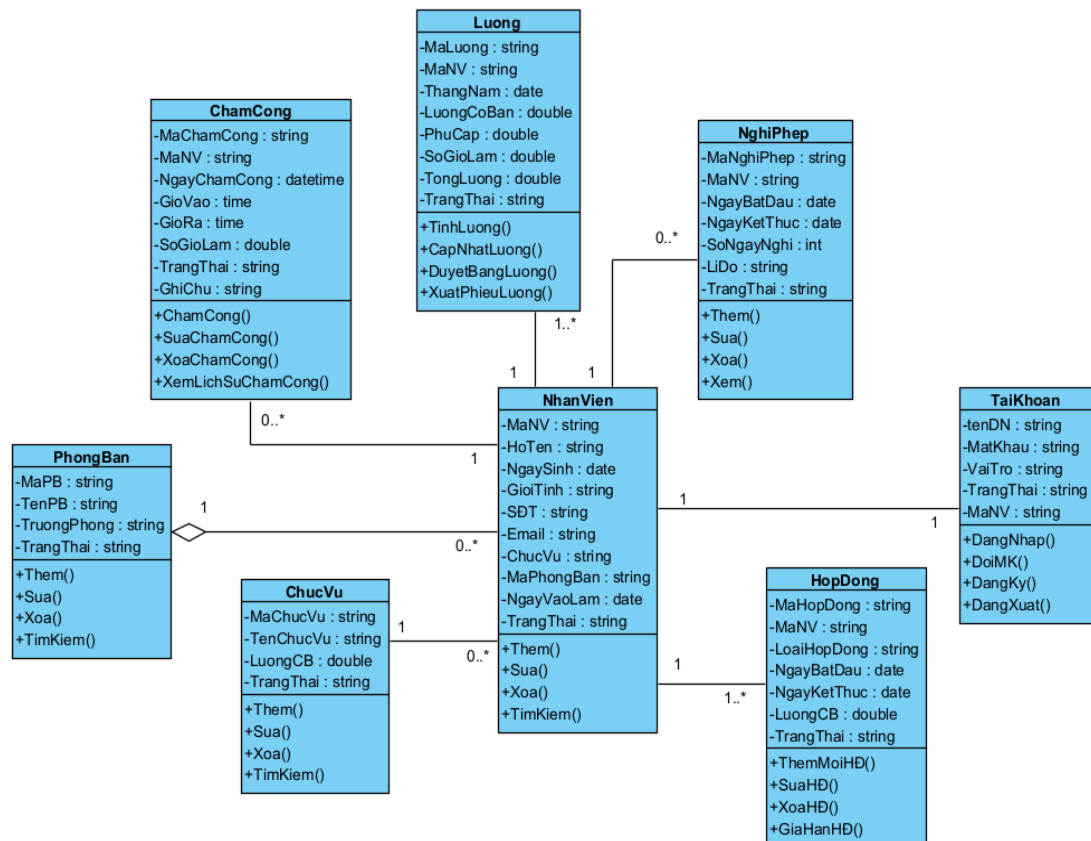
Sửa đăng kí nghỉ phép:

1. Employee chọn đơn nghỉ phép cần sửa.
2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn.
3. Nếu đơn ở trạng thái "Chờ duyệt", hệ thống hiển thị thông tin đơn.
4. Employee chỉnh sửa thông tin và chọn "Lưu".
5. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.

Xóa đăng kí nghỉ phép:

1. Employee chọn đơn nghỉ phép cần xóa.
2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn.
3. Nếu đơn ở trạng thái "Chờ duyệt", hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận.
4. Employee xác nhận xóa.
5. Hệ thống xóa đơn nghỉ phép và cập nhật danh sách.
6. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.

3.2.2. Biểu đồ lớp thực thể



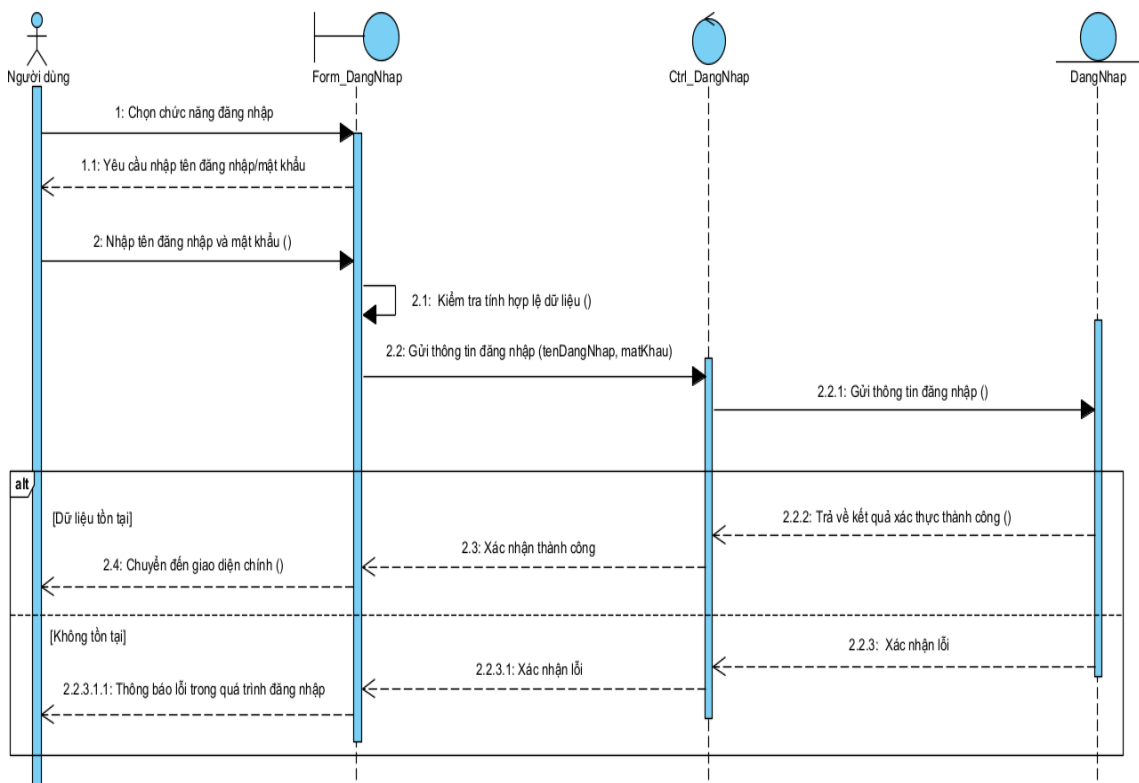
Hình 3.13. Biểu đồ lớp thực thể

Mối quan hệ giữa các bảng trong hệ thống:

- NhanVien – PhongBan (n:1): Mỗi nhân viên thuộc về một phòng ban cụ thể. Một phòng ban có thể có nhiều nhân viên làm việc.
- NhanVien – ChucVu (n:1): Mỗi nhân viên đảm nhiệm một chức vụ nhất định. Một chức vụ có thể được gán cho nhiều nhân viên khác nhau.
- NhanVien – TaiKhoan (1:1): Mỗi nhân viên được cấp một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. Mỗi tài khoản chỉ thuộc về một nhân viên.
- NhanVien – HopDong (1:n): Một nhân viên có thể có nhiều hợp đồng lao động trong quá trình làm việc. Mỗi hợp đồng chỉ thuộc về một nhân viên.
- NhanVien – ChamCong (1:n): Một nhân viên có thể có nhiều bản ghi chấm công theo từng ngày. Mỗi bản ghi chấm công thuộc về một nhân viên cụ thể.
- NhanVien – NghiPhep (1:n): Một nhân viên có thể gửi nhiều đơn xin nghỉ phép. Mỗi đơn nghỉ phép chỉ thuộc về một nhân viên.
- NhanVien – Luong (1:n): Một nhân viên có thể có nhiều bảng lương theo từng tháng. Mỗi bảng lương được tính cho một nhân viên cụ thể.

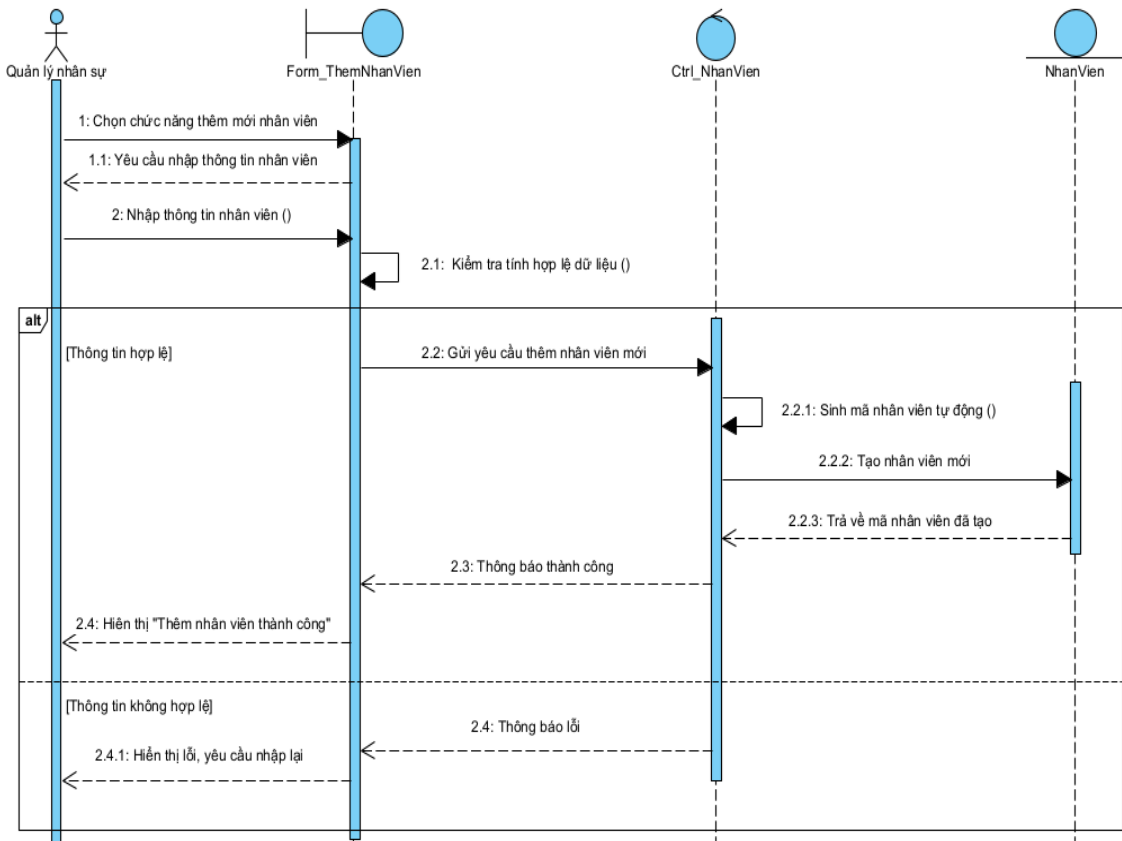
3.2.3. Biểu đồ tuần tự

a) Biểu đồ tuần tự đăng nhập



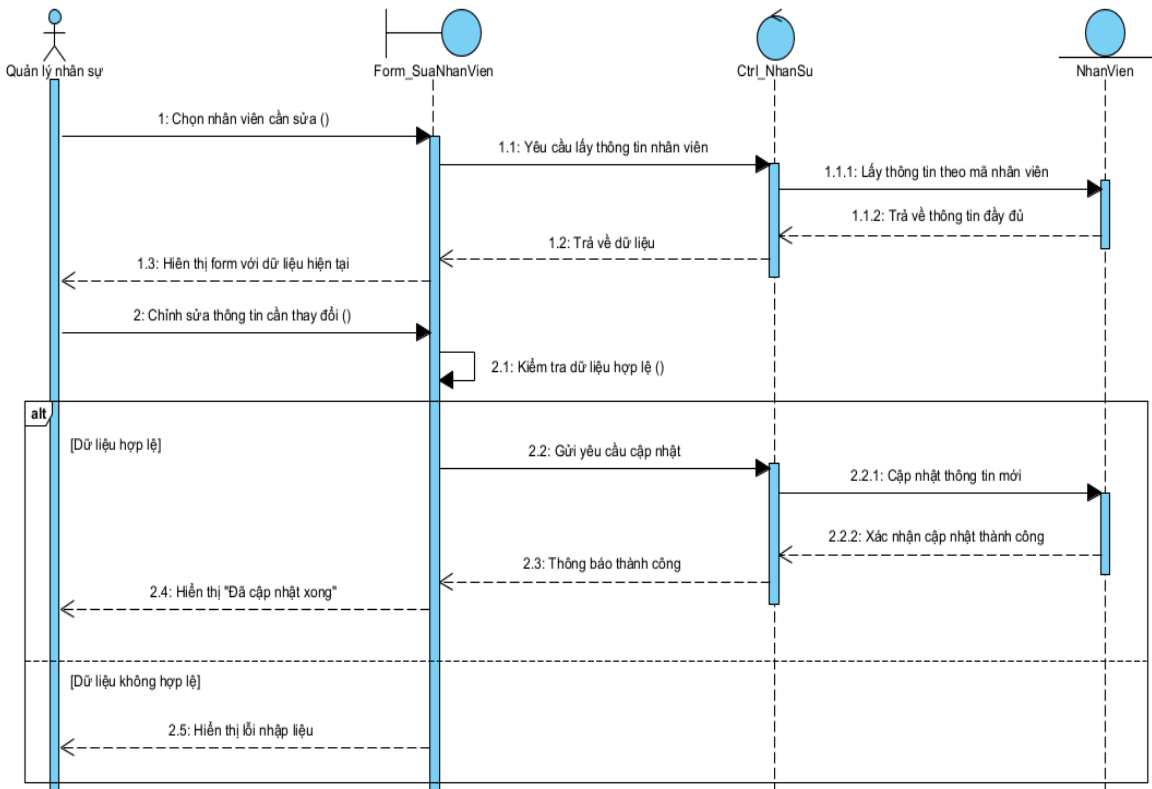
Hình 3.14. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

b) Biểu đồ tuần tự thêm nhân viên mới



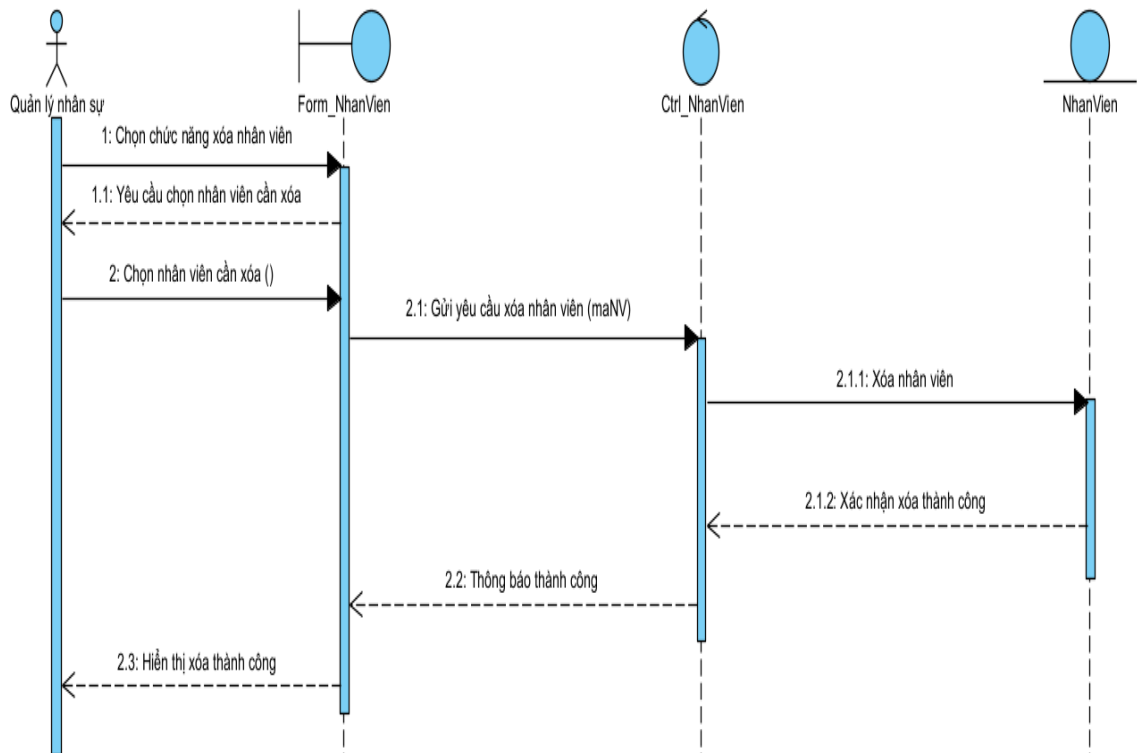
Hình 3.15. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm nhân viên

c) Biểu đồ tuần tự sửa thông tin nhân viên



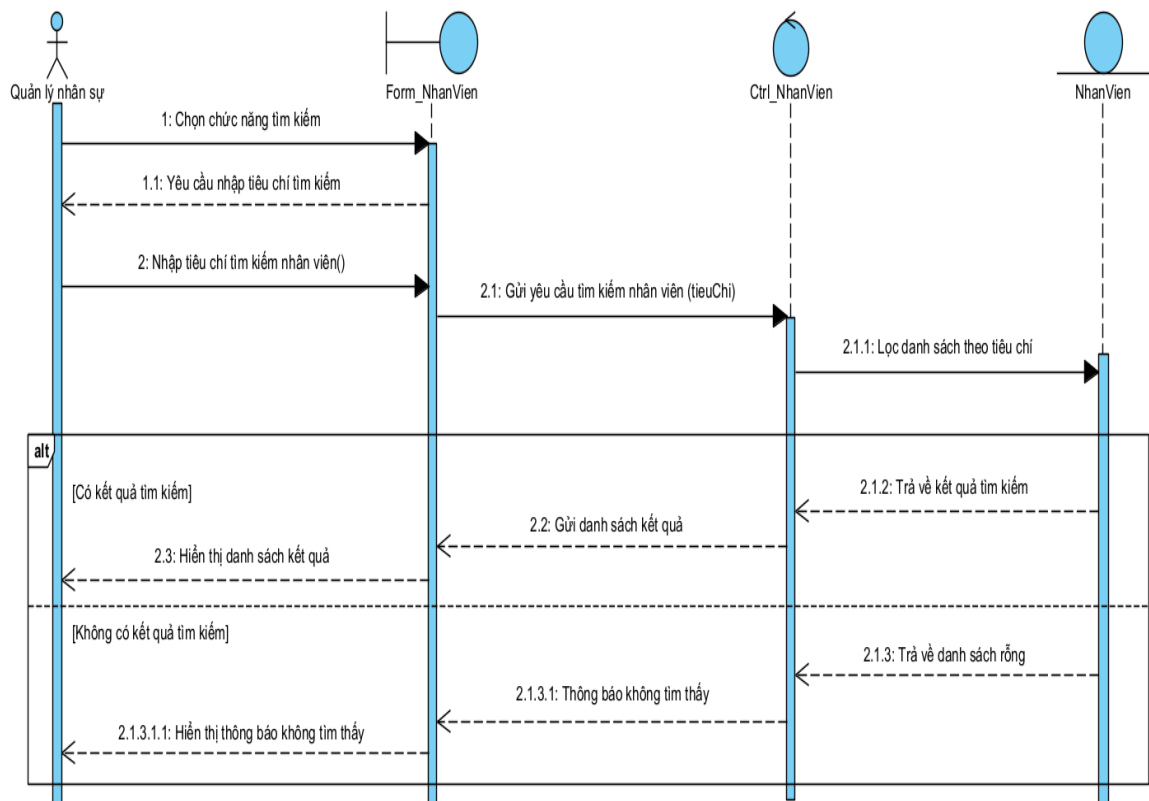
Hình 3.16. Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa thông tin nhân viên

d) Biểu đồ tuần tự xóa nhân viên



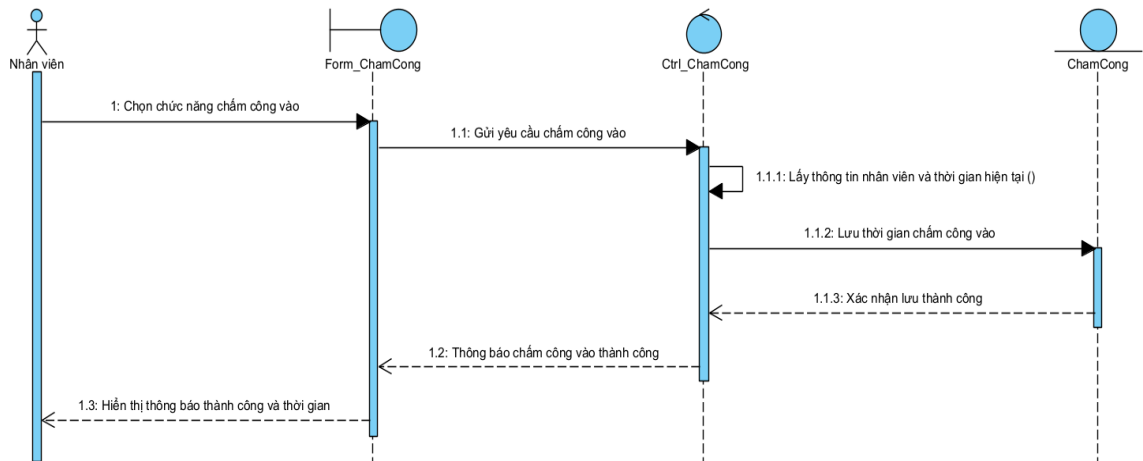
Hình 3.17. Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa nhân viên

e) Biểu đồ tuần tự tìm kiếm nhân viên



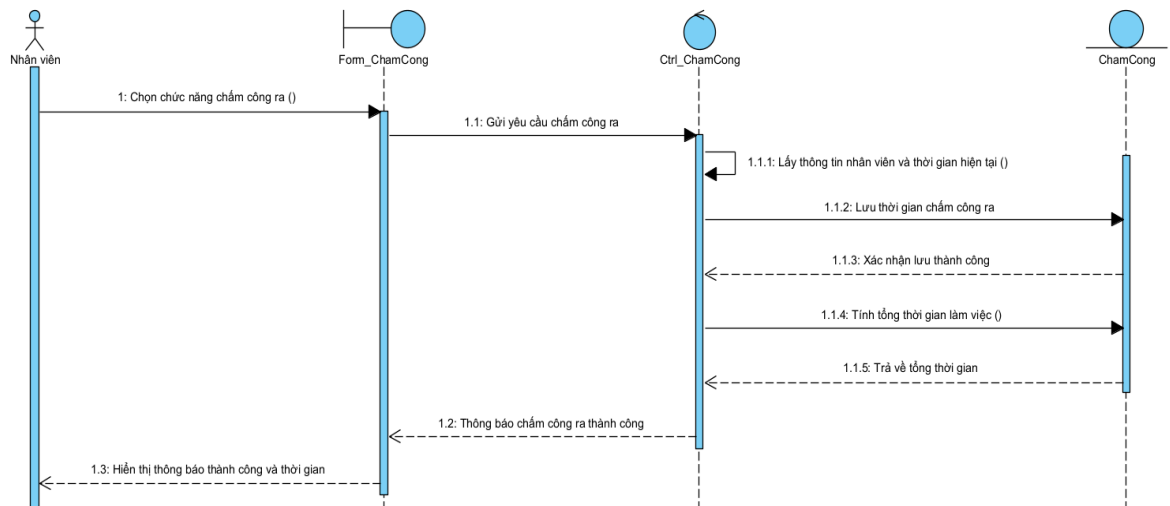
Hình 3.18. Biểu đồ tuần tự chức năng Tìm kiếm nhân viên

f) Biểu đồ tuần tự chấm công vào



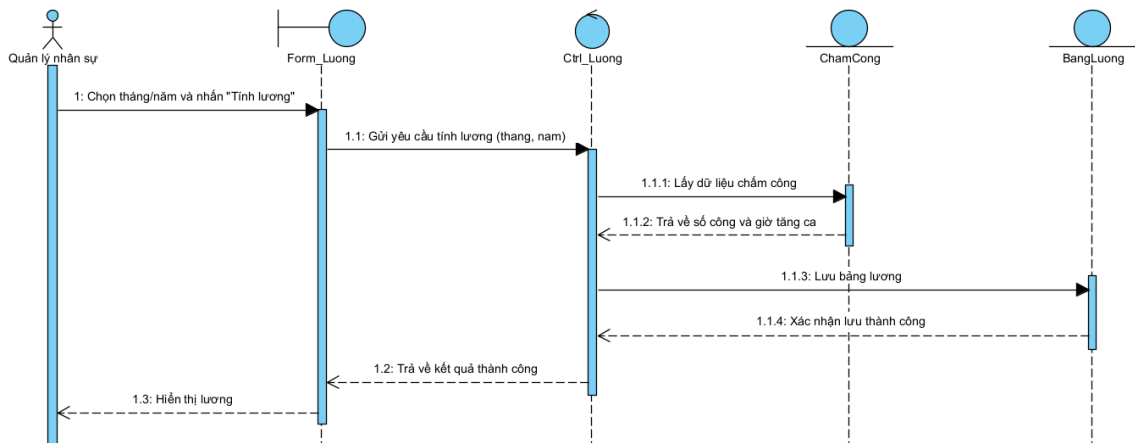
Hình 3.19. Biểu đồ tuần tự chức năng Chấm công vào

g) Biểu đồ tuần tự chấm công ra



Hình 3.20. Biểu đồ tuần tự chức năng Chấm công ra

h) Biểu đồ tuần tự tính lương



Hình 3.21. Biểu đồ tuần tự chức năng Tính lương

3.2.4. Các yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng (Performance): Thao tác dữ liệu (SQLite) nhanh chóng, phản hồi dưới 1 giây. Tính lương và xuất báo cáo PDF mượt mà.
- Tính khả dụng (Usability): Giao diện chuẩn Material Design, trực quan, dễ thao tác bằng một tay trên thiết bị di động.
- Tính bảo mật (Security): Phân quyền người dùng chặt chẽ (Admin/ HR/ Manager/ Employee). Bảo mật tuyệt đối thông tin lương và hồ sơ cá nhân.
- Độ tin cậy (Reliability): Dữ liệu lưu trữ ổn định trong SQLite, đảm bảo tính toàn vẹn và không mất mát khi ứng dụng đóng đột ngột.

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

a) Bảng NhanVien

Bảng 3.12. Cấu trúc bảng NhanVien

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	MaNhanVien	STRING	Primary Key	Mã số định danh nhân viên
2	HoTen	STRING	Not null	Họ và tên đầy đủ
3	NgaySinh	STRING		Ngày tháng năm sinh
4	GioiTinh	STRING		Giới tính (Nam/Nữ)
5	SoDienThoai	STRING		Số điện thoại liên lạc
6	Email	STRING		Địa chỉ email
7	HinhAnh	STRING		Đường dẫn ảnh đại diện
8	MaPhongBan	STRING	Foreign key	Liên kết với bảng PhongBan
9	MaChucVu	STRING	Foreign key	Liên kết với bảng ChucVu
10	TrangThaiLamViec	STRING		Đang làm/Đã nghỉ việc

b) Bảng PhongBan

Bảng 3.13. Cấu trúc bảng PhongBan

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	MaPhongBan	STRING	Primary key	Mã số phòng ban
2	TenPhongBan	STRING	Not null	Tên gọi của phòng ban
3	TruongPhong	STRING		Mã nhân viên quản lý phòng
4	TrangThai	INT	Default 1	1: Hoạt động; 0: Ngừng

c) Bảng ChucVu

Bảng 3.14. Cấu trúc bảng ChucVu

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	MaChucVu	STRING	Primary key	Mã số chức vụ
2	TenChucVu	STRING	Not null	Tên gọi của chức vụ
3	MucLuongCoBan	DOUBLE		Mức lương cơ bản của chức vụ
4	TrangThai	INT	Default 1	Trạng thái hoạt động

d) Bảng TaiKhoan

Bảng 3.15. Cấu trúc bảng TaiKhoan

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	TenDangNhap	STRING	Primary key	Tên đăng nhập hệ thống
2	MatKhau	STRING	Not null	Mật khẩu truy cập
3	MaNhanVien	STRING	Foreign key	Liên kết với hồ sơ nhân viên
4	VaiTro	STRING		Admin/Manager/Employee, HR
5	TrangThai	INT		Trạng thái tài khoản

e) Bảng ChamCong

Bảng 3.16. Cấu trúc bảng ChamCong

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	MaChamCong	INTEGER	Primary key	Mã bản ghi chấm công
2	MaNhanVien	STRING	Foreign key	Nhân viên thực hiện
3	NgayChamCong	STRING		Ngày làm việc
4	GioVao	STRING		Giờ bắt đầu ca
5	GioRa	STRING		Giờ kết thúc ca

f) Bảng Luong

Bảng 3.17. Cấu trúc bảng Luong

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	MaLuong	INTEGER	Primary key	Mã bản ghi lương
2	MaNhanVien	STRING	Foreign key	Nhân viên nhận lương
3	ThangNam	STRING		Kỳ lương (Tháng/Năm)
4	TongLuong	DOUBLE		Số tiền thực lĩnh
5	TrangThai	STRING		Đã/Chưa thanh toán

g) Bảng HopDong

Bảng 3.18. Cấu trúc bảng HopDong

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	MaHopDong	STRING	Primary key	Số hiệu hợp đồng
2	MaNhanVien	STRING	Foreign key	Nhân viên ký kết
3	LoaiHopDong	STRING		Thử việc/Chính thức
4	MucLuong	DOUBLE		Lương thỏa thuận trên HĐ

3.4. Thiết kế giao diện

3.4.1. Thiết kế giao diện trang đăng ký



ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN

Chỉ dành cho nhân viên mới

THÔNG TIN NHÂN VIÊN

NV013

Họ và tên

Ngày sinh (yyyy-mm-dd)

Giới tính:

☒ Nam ☐ Nữ

Số điện thoại

Email

2026-06-20

Phòng ban:

Phòng Nhân sự

Chức vụ: Nhân viên (mặc định)

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên đăng nhập

Mật khẩu (tối thiểu 6 ký tự)

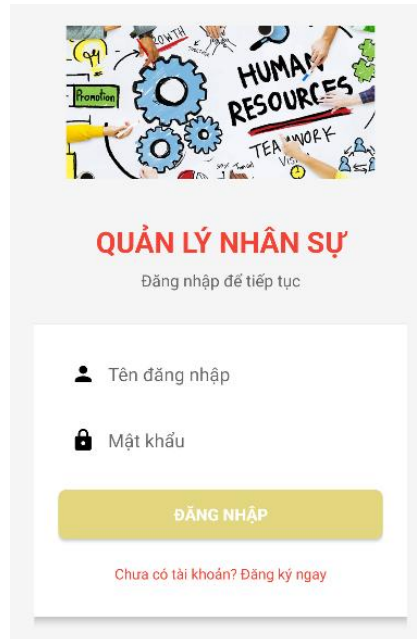
Xác nhận mật khẩu

HỦY ĐĂNG KÝ

Hình 3.22. Giao diện chức năng Đăng ký

Giao diện cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách nhập các thông tin cơ bản như tên đăng nhập, mật khẩu và họ tên. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

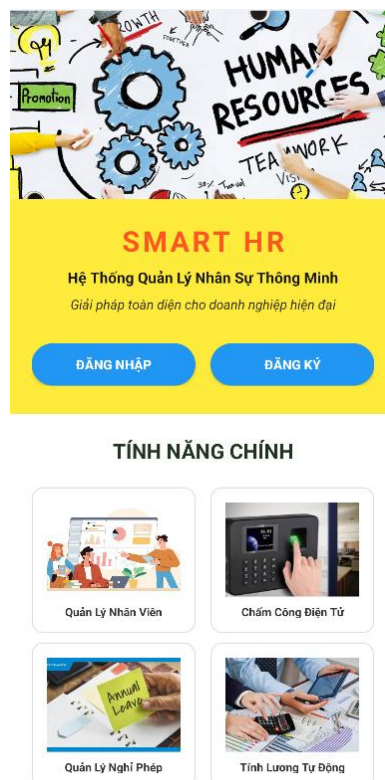
3.4.2. Thiết kế giao diện trang đăng nhập



Hình 3.23. Giao diện chức năng Đăng nhập

Màn hình Đăng nhập cho phép người dùng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu để truy cập hệ thống. Giao diện gồm tiêu đề ứng dụng, các ô nhập thông tin, nút Đăng nhập và liên kết Đăng ký dành cho người dùng chưa có tài khoản. Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng trên thiết bị di động.

3.4.3. Thiết kế giao diện trang chủ



Hình 3.24. Giao diện chính

Trang chính sau khi khởi động ứng dụng, hiển thị hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về hệ thống Quản lý nhân sự.

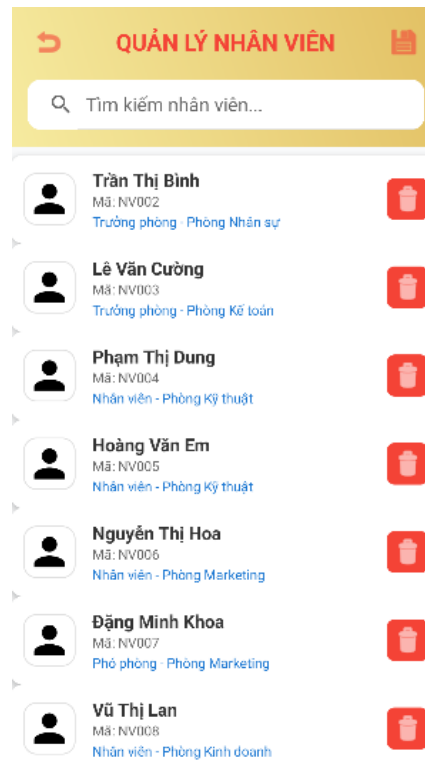
3.4.4. Thiết kế giao diện trang dashboard Admin



Hình 3.25. Giao diện trang dashboard Admin

Trung tâm điều khiển chính của ứng dụng. Giao diện sử dụng các thẻ (CardView) để phân loại các nhóm chức năng quản lý, tự động thay đổi các mục hiển thị dựa trên quyền hạn (Admin/Manager/HR/Employee) của người đăng nhập.

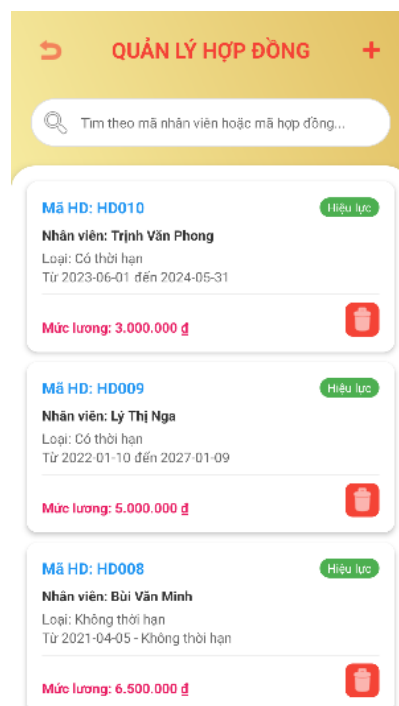
3.4.5. Thiết kế giao diện trang quản lý nhân viên



Hình 3.26. Giao diện chức năng Quản lý nhân viên

Hiện thị danh sách toàn bộ nhân viên dưới dạng danh sách trực quan. Hỗ trợ các chức năng tìm kiếm nhanh, xem chi tiết, thêm mới, sửa thông tin nhân viên và xóa nhân viên với các nút thao tác được phân biệt màu sắc rõ ràng.

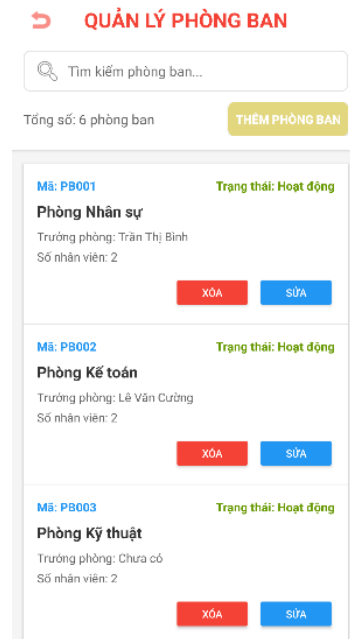
3.4.6. Thiết kế giao diện trang quản lý hợp đồng



Hình 3.27. Giao diện chức năng Quản lý hợp đồng

Nơi lưu trữ và quản lý các loại hợp đồng lao động. Giao diện hiển thị các thông tin quan trọng như loại hợp đồng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và mức lương thỏa thuận của từng nhân sự.

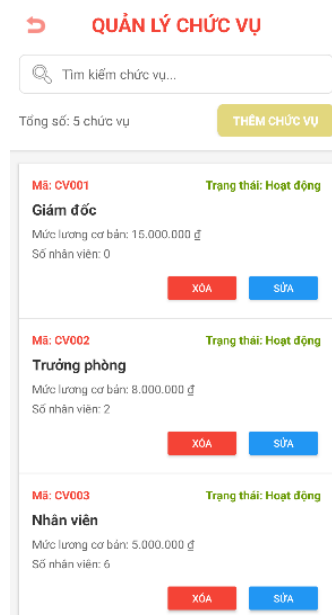
3.4.7. Thiết kế giao diện trang quản lý phòng ban



Hình 3.28. Giao diện chức năng Quản lý phòng ban

Giao diện quản lý cấu trúc tổ chức, cho phép theo dõi danh sách các phòng ban, thông tin trưởng phòng và số lượng nhân sự hiện có trong mỗi đơn vị, phòng ban.

3.4.8. Thiết kế giao diện trang quản lý chức vụ



Hình 3.29. Giao diện chức năng Quản lý chức vụ

Hiện thị danh sách các chức vụ trong công ty kèm theo mức lương cơ bản tương ứng. Quản trị viên có thể dễ dàng cập nhật thông tin chức vụ để làm cơ sở tính lương tự động.

3.4.9. Thiết kế giao diện trang quản lý chấm công

CHẤM CÔNG

2026-06-20 21:04:10

Chưa chấm công vào

CHẤM CÔNG VÀO CHẤM CÔNG RA

Chọn nhân viên

Tất cả nhân viên

LỊCH SỬ CHẤM CÔNG

Mã NV: ADMIN
Họ tên: N/A
Ngày: 2026-06-20
Giờ vào: 16:48:19
Số giờ: 0,0
Giờ ra: Chưa chấm
Trạng thái: Có mặt
XÓA SỬA

Hình 3.30. Giao diện chức năng Quản lý chấm công

Giao diện ghi nhận thời gian làm việc của nhân viên. Hệ thống tự động thống kê số giờ làm, ghi chú tình trạng (có mặt/vắng mặt) và hỗ trợ quản lý lịch sử chấm công theo ngày.

3.4.10. Thiết kế giao diện trang quản lý lương

QUẢN LÝ LƯƠNG

Tháng hiện tại: 06/2026

Tháng: 06 Năm: 2026

TÍNH LƯƠNG XUẤT BÁO CÁO

Mã NV: NV004
Họ tên: Phạm Thị Dung
Tháng: 2026-06
Lương cơ bản: 192.308 đ
Phụ cấp: 19.231 đ
Số giờ làm: 6,5 giờ
Số ngày: 1 ngày
Lương tăng ca: 0 đ
Giờ tăng ca: 0,0 giờ
Tổng lương: 211.538 đ
Trạng thái: Chưa thanh toán
THANH TOÁN

Mã NV: NV005
Họ tên: Hoàng Văn Em
Tháng: 2026-06
Lương cơ bản: 0 đ
Phụ cấp: 0 đ
Số giờ làm: 0,0 giờ
Số ngày: 0 ngày
Lương tăng ca: 0 đ
Giờ tăng ca: 0,0 giờ

Hình 3.31. Giao diện chức năng Quản lý lương

Trang tổng hợp bảng lương hàng tháng. Giao diện tự động tính toán tổng thu nhập dựa trên lương cơ bản, phụ cấp và số giờ làm thực tế, hỗ trợ xuất báo cáo và theo dõi trạng thái thanh toán.

3.4.11. Thiết kế giao diện trang quản lý nghỉ phép

Hình 3.32. Giao diện chức năng Quản lý nghỉ phép

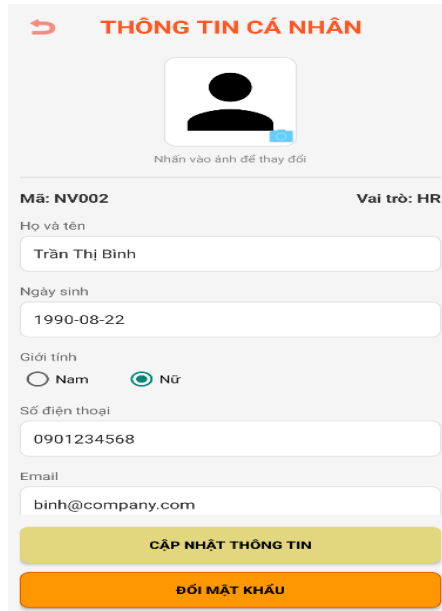
Nơi xử lý các đơn xin nghỉ phép của nhân viên. Giao diện phân biệt rõ ràng các trạng thái "Chờ duyệt", "Đã duyệt" và "Từ chối", hỗ trợ quản lý quy trình phê duyệt trực tuyến nhanh chóng.

3.4.12. Thiết kế giao diện trang quản lý tài khoản

Hình 3.33. Giao diện chức năng Quản lý tài khoản

Chức năng dành riêng cho Admin để quản lý quyền truy cập. Giao diện cho phép chỉnh sửa vai trò người dùng, khóa/mở khóa tài khoản và đồng bộ hóa thông tin đăng nhập với hồ sơ nhân viên.

3.4.13. Thiết kế giao diện trang quản lý thông tin cá nhân



THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nhấn vào ảnh để thay đổi

Mã: NV002 Vai trò: HR

Họ và tên: Trần Thị Bình

Ngày sinh: 1990-08-22

Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ

Số điện thoại: 0901234568

Email: binh@company.com

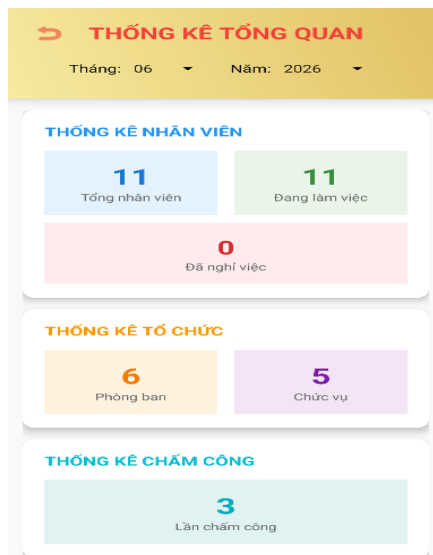
CẬP NHẬT THÔNG TIN

ĐỔI MẬT KHẨU

Hình 3.34. Giao diện chức năng Quản lý thông tin cá nhân

Hiển thị hồ sơ chi tiết của người dùng đang đăng nhập, bao gồm thông tin liên hệ, chức vụ, phòng ban và các dữ liệu cá nhân liên quan khác.

3.4.14. Thiết kế giao diện trang thống kê tổng quan



Hình 3.35. Giao diện chức năng Thống kê

Sử dụng số liệu tổng hợp để báo cáo về tình hình nhân sự, biến động lương và hiệu suất chấm công của toàn bộ công ty trong các khoảng thời gian cụ thể.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

4.1. Triển khai các chức năng cho phân hệ người dùng

Phân hệ người dùng (Employee) tập trung vào việc cho phép nhân viên tự quản lý thông tin và thực hiện các nghiệp vụ cá nhân:

- Đăng ký/Đăng nhập: Nhân viên tạo tài khoản và truy cập hệ thống để bắt đầu làm việc.
- Chấm công cá nhân: Thực hiện ghi nhận thời gian vào làm và ra về hàng ngày ngay trên ứng dụng.
- Quản lý nghỉ phép: Nhân viên tạo đơn xin nghỉ phép, theo dõi trạng thái đơn (Chờ duyệt/Đã duyệt) và xem lịch sử nghỉ phép của bản thân.
- Xem bảng lương: Truy cập thông tin lương chi tiết hàng tháng bao gồm lương cơ bản, phụ cấp và tổng lương thực nhận sau khi đã tính toán số giờ làm.
- Thông tin cá nhân: Xem và quản lý hồ sơ nhân sự cá nhân để đảm bảo thông tin luôn chính xác.

4.2. Triển khai các chức năng cho phân hệ quản trị

Phân hệ quản trị (Admin/Manager/HR) cung cấp các công cụ mạnh mẽ để điều hành nhân sự toàn công ty:

- Quản lý nhân sự tổng thể: Thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên, quản lý hợp đồng lao động.
- Quản lý tổ chức: Thiết lập và điều chỉnh danh mục Phòng ban, Chức vụ và định mức lương cơ bản.
- Phê duyệt nghiệp vụ: Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu nghỉ phép từ nhân viên, quản lý dữ liệu chấm công toàn hệ thống.
- Quản trị tài khoản: Phân quyền người dùng (Admin, Manager, HR, Employee) và quản lý trạng thái hoạt động của các tài khoản trong hệ thống.
- Thống kê và báo cáo: Tổng hợp dữ liệu về quân số, tình hình đi làm và biến động lương thông qua các số liệu trực quan.

4.3. Kiểm thử và triển khai ứng dụng

4.3.1. Kiểm thử

Quy trình kiểm thử được thực hiện nhằm đảm bảo ứng dụng vận hành ổn định và không có lỗi logic nghiêm trọng:

- Kiểm thử đơn vị (Unit Testing): Kiểm tra các hàm truy vấn trong DatabaseHelper để đảm bảo dữ liệu CRUD (Thêm, Sửa, Xóa) hoạt động chính xác.
- Kiểm thử giao diện (UI Testing): Kiểm tra tính tương thích của layout trên các kích thước màn hình khác nhau, đảm bảo các nút thao tác không bị chồng lấn và phản hồi đúng sự kiện.
- Kiểm thử tích hợp (Integration Testing): Kiểm tra luồng xử lý từ khi đăng nhập đến khi thực hiện các chức năng phân quyền, đảm bảo người dùng chỉ truy cập đúng các chức năng được phép.
- Kiểm thử lỗi ngoại lệ: Thử nghiệm nhập dữ liệu trống, sai định dạng hoặc thực hiện các hành động nguy hiểm để kiểm tra tính bền vững của ứng dụng.

4.3.2. Triển khai ứng dụng

Môi trường triển khai ứng dụng được xác định như sau:

- Môi trường thực thi:
 - Máy ảo Android Emulator (Pixel 6a, API 33).
 - Thiết bị di động thật chạy hệ điều hành Android (phiên bản 8.0 trở lên).
- Hệ điều hành:
 - Hệ điều hành máy chủ phát triển: Windows 11.
 - Hệ điều hành mục tiêu: Android OS.
- Công cụ phát triển:
 - IDE: Android Studio (phiên bản mới nhất).
 - Ngôn ngữ lập trình: Java.
 - Cơ sở dữ liệu: SQLite (Tích hợp sẵn trong Android).
 - Quản lý mã nguồn: Git & GitHub.

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

- Xây dựng thành công ứng dụng: Đã hoàn thiện ứng dụng Quản lý nhân sự trên nền tảng Android với đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi: Quản lý nhân viên, hợp đồng, phòng ban, chức vụ, chấm công, tính lương và nghỉ phép.
- Hệ thống phân quyền chặt chẽ: Triển khai thành công cơ chế phân quyền đa cấp (Admin, Manager, HR, Employee) giúp tối ưu hóa quy trình quản lý và bảo mật thông tin nội bộ.
- Giao diện trực quan, chuyên nghiệp: Ứng dụng sở hữu giao diện Material Design hiện đại, hệ thống nút bấm và màu sắc được chuẩn hóa mang lại trải nghiệm người dùng tốt và tính thẩm mỹ cao.
- Cơ sở dữ liệu ổn định: Thiết kế và triển khai cấu trúc database SQLite tối ưu, đảm bảo việc lưu trữ, truy xuất và cập nhật dữ liệu diễn ra nhanh chóng, chính xác.
- Tính thực tiễn cao: Ứng dụng đã giải quyết được các bài toán thực tế trong quản lý nhân sự như tự động tính lương theo giờ công và quy trình phê duyệt nghỉ phép trực tuyến.

2. Những hạn chế của đề tài

- Lưu trữ cục bộ: Hiện tại ứng dụng vẫn sử dụng cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ trên thiết bị, chưa có sự đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực giữa nhiều thiết bị khác nhau.
- Tính bảo mật: Hệ thống bảo mật mới dừng lại ở mức cơ bản qua tài khoản và mật khẩu, chưa tích hợp các công thức bảo mật nâng cao như xác thực sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt).
- Hệ thống thông báo: Ứng dụng chưa tích hợp tính năng thông báo đẩy (Push Notifications) để nhắc nhở nhân viên chấm công hoặc thông báo kết quả duyệt nghỉ phép tức thì.
- Hỗ trợ định dạng: Chưa hỗ trợ xuất báo cáo bảng lương hoặc danh sách nhân viên ra các định dạng phổ biến như Excel.

3. Hướng phát triển của đề tài

- Chuyển đổi sang Cloud Database: Tích hợp các dịch vụ đám mây như Firebase hoặc AWS (Amazon Web Services) để đồng bộ dữ liệu trực tuyến, giúp quản lý tập trung và truy cập từ mọi nơi.
- Nâng cấp công nghệ chấm công: Phát triển tính năng chấm công thông minh qua định vị GPS (Global Positioning System) (trong phạm vi văn phòng) hoặc nhận diện khuôn mặt để tăng tính chính xác.
- Tích hợp hệ thống thông báo: Sử dụng Firebase Cloud Messaging để gửi thông báo thời gian thực về các thay đổi quan trọng trong hệ thống.
- Mở rộng tính năng: Bổ sung các phân hệ về đào tạo nhân sự, đánh giá KPI (Key Performance Indicator) và tuyển dụng để tạo thành một hệ sinh thái quản trị tài năng (HCM) toàn diện.
- Đa ngôn ngữ: Cập nhật tính năng đa ngôn ngữ để ứng dụng có thể tiếp cận với các doanh nghiệp có môi trường làm việc quốc tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đề cương bài giảng “Lập trình Mobile cơ bản” – Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học SPKT Hưng Yên.
- [2] Đề cương bài giảng “Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML” – Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học SPKT Hưng Yên.
- [3] International Institute of Business Analysis (2015), *Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide) Version 3*, International Institute of Business Analysis, Ontario, Canada.
- [4] SQLite, *SQLite Documentation*, truy cập từ: <https://www.sqlite.org/docs.html> (Tài liệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite)
- [5] Google Developer, *Android Developers Documentation*, truy cập từ: <https://developer.android.com> (Tài liệu chính thức về lập trình ứng dụng Android).